



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Ingegneria
“Enzo Ferrari”

Fondamenti di elettronica

Introduzione: Microcontrollori e sistemi embedded

Dott. Tommaso Zanotti
email: tommaso.zanotti@unimore.it

Contatti ed informazioni utili

Link pagina personale

<https://personale.unimore.it/Rubrica/dettaglio/tzanotti>

Ricevimento (tipicamente da remoto) da concordare per email
email: tommaso.zanotti@unimore.it

Il materiale (slide, programmi, etc..) verrà caricato di volta in volta sulla cartella Laboratorio sul Teams del corso

Obiettivi dei laboratori

- Conoscenza dei concetti basilari relativi ai blocchi circuitali tipici di un sistema elettronico digitale
- Capacità di usare tecniche analitiche e metodologie di sviluppo per la progettazione di sistemi elettronici digitali
- Abilità nell'organizzare le fasi di sviluppo di un sistema elettronico
- Abilità nel presentare considerazioni di design a persone specializzate e non, e nell'affrontare problemi di progettazione sia in modo individuale che di gruppo

Verifica dell'apprendimento

- Realizzazione di un progetto di gruppo mirato all'uso specifico di una board elettronica commerciale con microcontrollore sensori e attuatori per risolvere un problema specifico assegnato durante il corso
- Valutazione tramite breve presentazione da parte del gruppo (da 0 a +3 punti sommati al voto dello scritto)

Calendario dei laboratori

8 Ottobre	Introduzione: Microcontrollori e sistemi embedded
13 Ottobre	Introduzione alla scheda B-L475E-IOT01A Guida all'ambiente di sviluppo Istruzioni per i lavori di gruppo per l'esame
15 Ottobre	Laboratorio (progetti guidati)
20 Ottobre	Wired protocols
22 Ottobre	Wired protocols + Laboratorio
27 Ottobre	Laboratorio (progetti guidati)
29 Ottobre	Laboratorio (progetti guidati)
17 Novembre	Laboratorio (progetti guidati)
24 Novembre	Laboratorio (progetti guidati)
3 Dicembre	Laboratorio + Inizio attività lavori di gruppo per esame
15 Dicembre	Lavori di gruppo per esame - scelta del progetto - Consegna schede

Introduzione ai sistemi embedded

Embedded systems are everywhere

“Information technology (IT) is on the verge of another revolution. . . . networked systems of embedded computers . . . have the potential to change radically the way people interact with their environment by linking together a range of devices and sensors that will allow information to be collected, shared, and processed in unprecedented ways. . . . The use . . . throughout society could well dwarf previous milestones in the information revolution.”

National Research Council: Embedded, Everywhere. National Academies, Washington (2001)

Embedded Systems Market size was valued at **USD 110.3 billion in 2023** and is projected to grow at a CAGR of over 5% between 2024 and 2032

Definizione di sistemi embedded

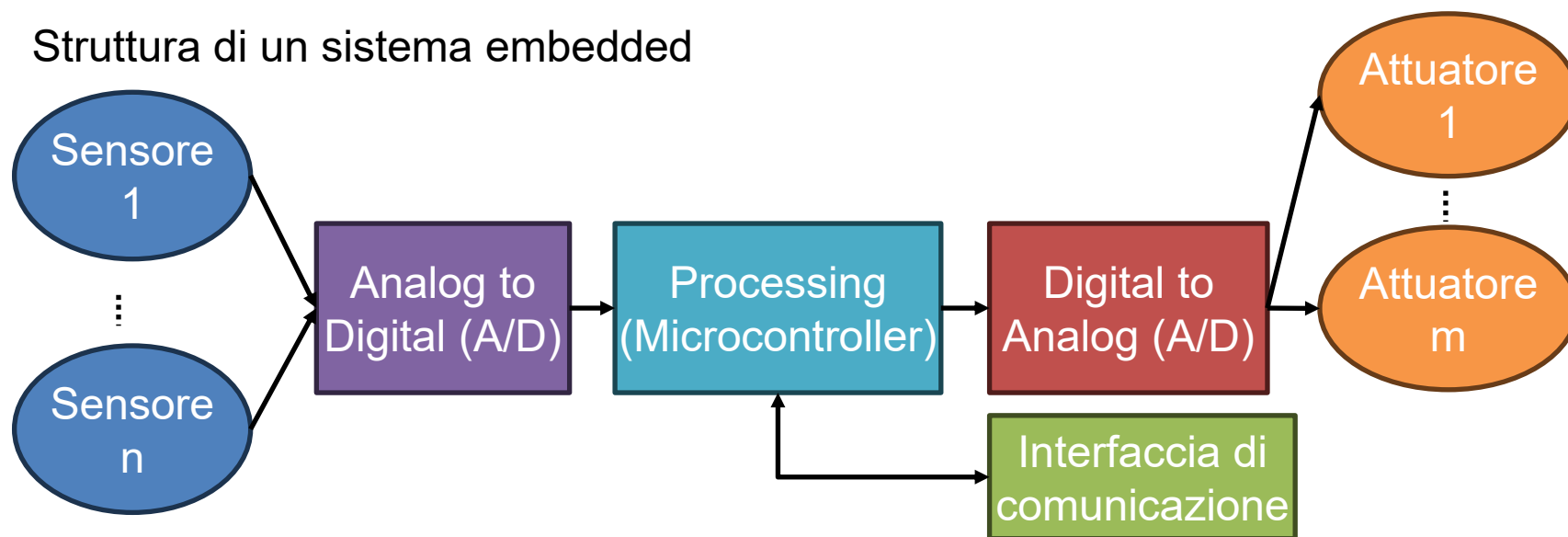
*“**Embedded systems** are information processing systems embedded into enclosing products.”*

*"**Embedded systems** are computing devices that perform specific, dedicated tasks with no direct or continued user interaction. Due to the variety of markets and technologies, these objects have different shapes and sizes, but often, all have a small size and a limited amount of resources."*

*"An **embedded system** is a combination of computer hardware and software designed for a specific function. Embedded systems may also function within a larger system. The systems can be programmable or have a fixed functionality."*

Caratteristiche generali

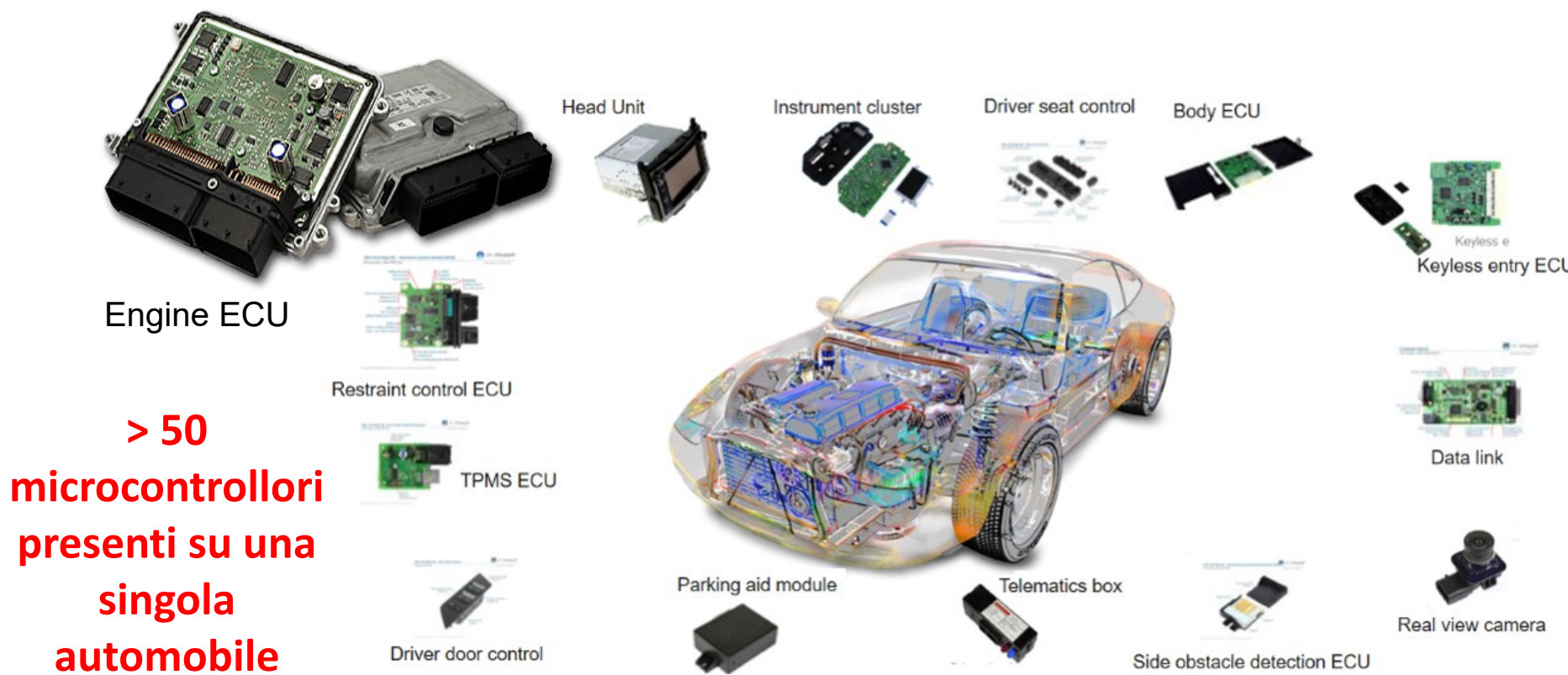
Struttura di un sistema embedded



- Sono sistemi misti analogici e digitali
- Il comportamento è definito da un software custom
- Caratterizzati da diverse limitazioni (ad es., energia, memoria disponibile per il software) e requisiti stringenti (ad es., affidabilità, esecuzione real-time)
- **Questi sistemi sono fortemente legati all'hardware**
- Analizzare e progettare questi sistemi richiede competenze multidisciplinari (informatica, elettronica,...)

Automotive

- A bordo di un'automobile sono presenti diversi sistemi embedded interfacciati fra di loro
- es. infotainment, controllo della pressione dei pneumatici,



Biomedicale



Consumer

- Tipicamente implementati come sistemi a **microcontrollore**

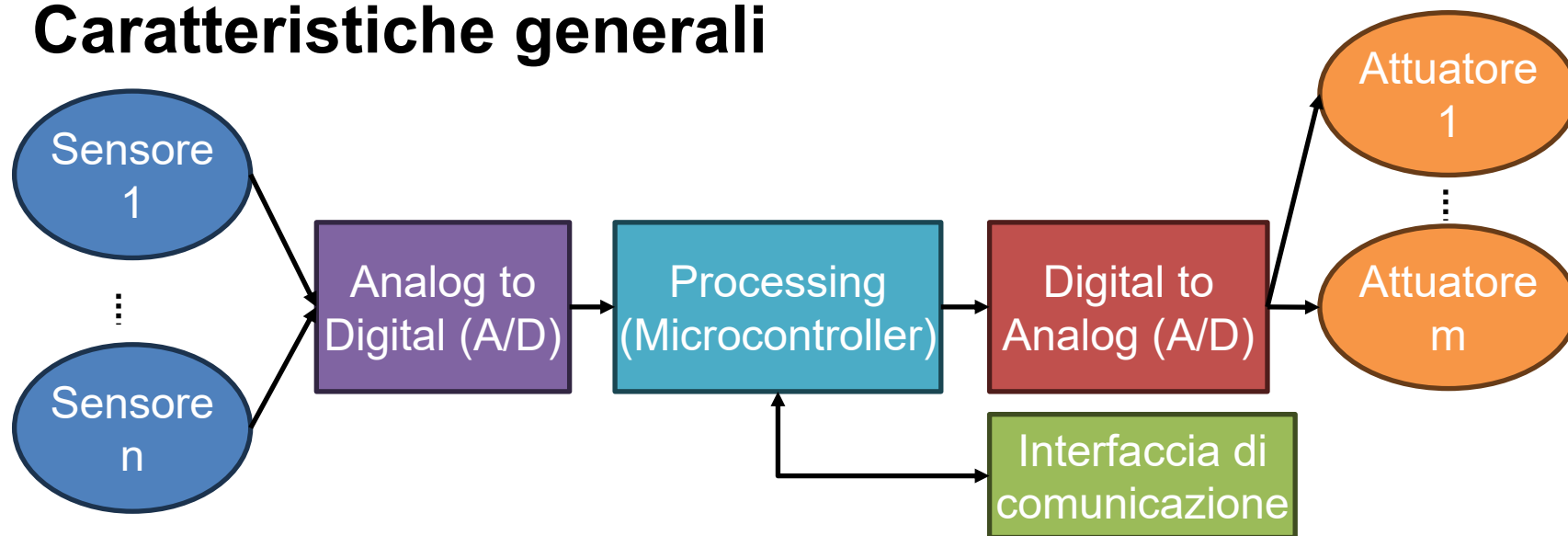


Automazione

- Controllo di robot ed azionamenti
- Interfacce utenti
- Infrastruttura di rete
- Alternativi ai sistemi PLC (Programmable Logic Controllers), che sono System on Chip basati su microcontrollori e/o microprocessori specifici per il settore



Caratteristiche generali



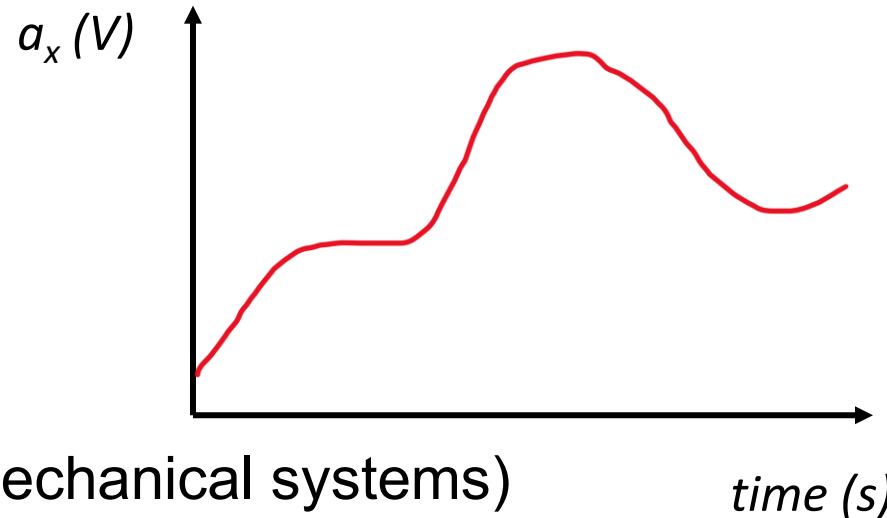
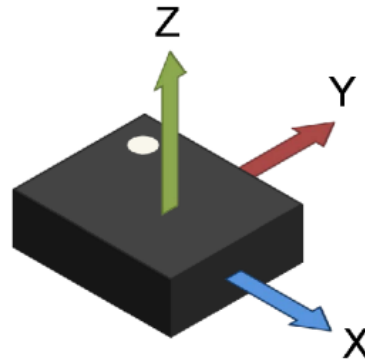
- Sistema ibrido analogico e digitale
- **Limitate risorse:**
 - Energia (spesso alimentati a batteria)
 - Capacità di elaborazione (frequenza di clock, memoria disponibile,...)
 - ...
- **Requisiti stringenti di affidabilità (ad es. settore automotive)**
 - Implicazioni sia a livello hardware che software
- **Necessità di garantire un'esecuzione real-time**
 - Implicazioni sia a livello hardware che software

Sistemi ibridi: analogici e digitali

- I **sistemi embedded** tipicamente **acquisiscono e processano dati** acquisiti tramite sensori e trasduttori, per svolgere una funzione specifica che può richiedere o meno il controllo di attuatori
- I **sensori e trasduttori** convertono quantità fisiche in segnali elettrici tipicamente **analogici**
- Gli **attuatori** convertono variazioni di segnali elettrici in variazioni di quantità fisiche
- I **sistemi di elaborazione digitali** offrono un'elevata **flessibilità e ridotti tempi di progettazione** rispetto a sistemi analogici
- Occorre **convertire i segnali analogici in digitali e viceversa** per permettere ad un sistema di informazione digitale di interfacciarsi con il mondo esterno

Sistemi ibridi: analogici e digitali

Sensori e trasduttori: es. Accelerometro

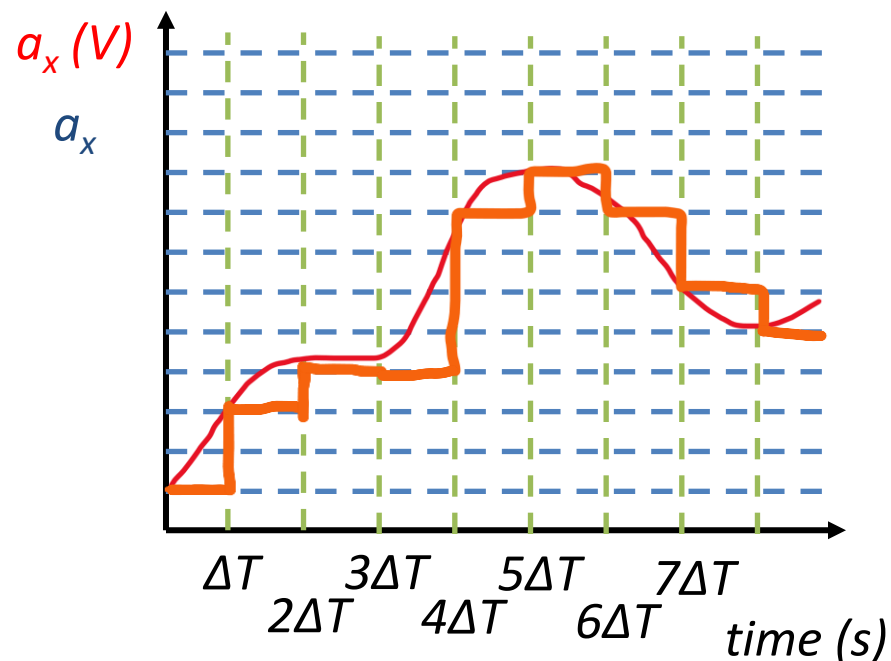


- ☐ Sensore MEMS (micro electro-mechanical systems)
- ☐ Trasduce variazioni di accelerazioni in variazioni di tensione
- ☐ La sensibilità del sensore ci dice a quanti m/s^2 corrisponde 1 V
- ☐ Spesso il sensore include già:
 - ☐ il filtro passa basso (anti aliasing)
 - ☐ ADC
 - ☐ Interfaccia di comunicazione

Sistemi ibridi: analogici e digitali

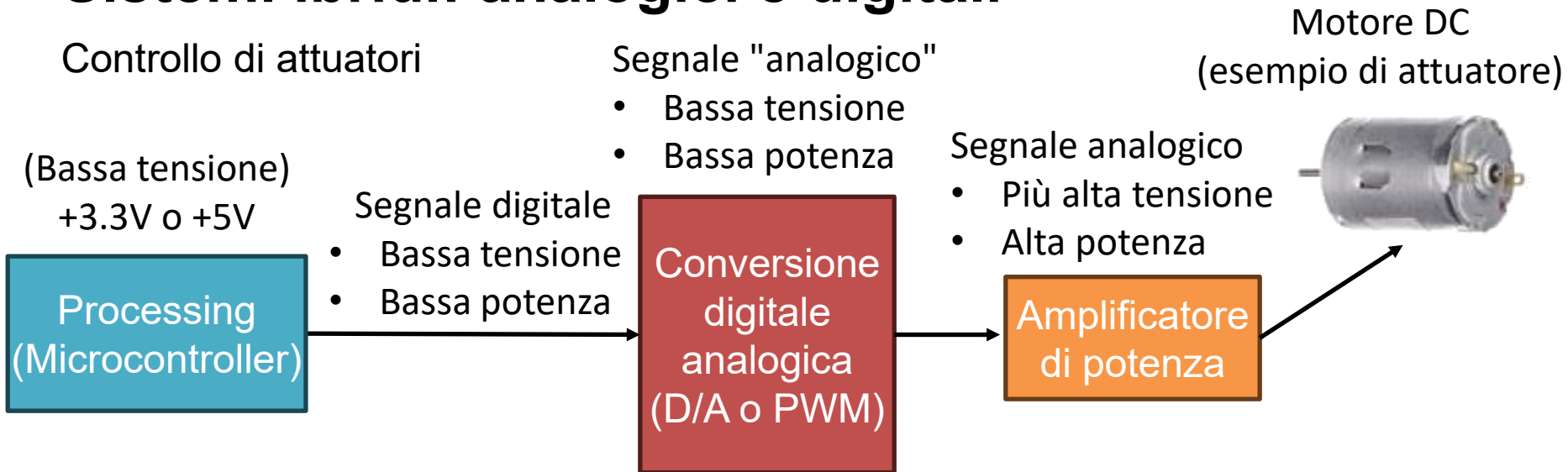
Convertitori analogico/digitale (A/D)

- I convertitori analogici/digitali **discretizzano** un segnale analogico nel tempo e nei valori
- Il segnale viene **campionato nel tempo** alla frequenza di campionamento f_c
- I valori di tensione vengono **quantizzati** nei valori
- La risoluzione (numero di bit) dipende dal convertitore scelto



$$\Delta T = 1/f_c$$

Sistemi ibridi: analogici e digitali



- Tramite il microcontrollore possono essere generati **segnali di controllo** per gli attuatori che però sono caratterizzati da una bassa tensione e bassa potenza
- Gli attuatori possono funzionare a tensioni più alte (12V, 24 V, 220Vac, 380Vac,...) e dissipare elevate potenze
- Occorrono circuiti elettronici dedicati che convertano opportunamente i segnali digitali a bassa tensione in segnali di potenza

Affidabilità

*"Un sistema è **affidabile** se svolge la sua funzione e/o fornisce un servizio con un'elevata probabilità e non provoca alcun danno"*

- L'affidabilità racchiude i seguenti aspetti di un sistema:
 - **Sicurezza e confidenzialità:** preservare la confidenzialità, l'integrità e la disponibilità delle informazioni
 - **Safety:** garantire l'assenza di rischi inaccettabili o possibilità di danneggiare la salute delle persone, di proprietà e dell'ambiente
 - **Reliability:** prevenire possibili malfunzionamenti. Garantire in fase di progettazione che i componenti lavorino nel corretto range di funzionamento
 - **Repairability:** probabilità che il sistema possa essere riparato in un certo tempo a seguito di una rottura
 - **Disponibilità:** probabilità che il sistema sia disponibile
- L'affidabilità ha un impatto su tutta la fase di progettazione

Real-time

Molti sistemi embedded presentano il requisito di funzionamento **real-time**.

In questi casi se non si completa l'esecuzione di un'operazione in un tempo predefinito c'è il rischio di degradare la qualità del sistema con conseguenze più o meno gravi. Ad esempio:

- degradazione della qualità di audio e video (**soft time-constraint**)
- Automobili, treni, aerei che non funzionano nel modo corretto cars (**hard time-constraint**)
- Sistemi **convenzionali** utilizzano tecniche per **velocizzare mediamente** l'elaborazione di informazioni (es, caches)
- Nel **contesto di sistemi real-time**, il delay medio non è una metrica accettabile, occorre garantire la risposta del sistema in maniera deterministica e non stocastica

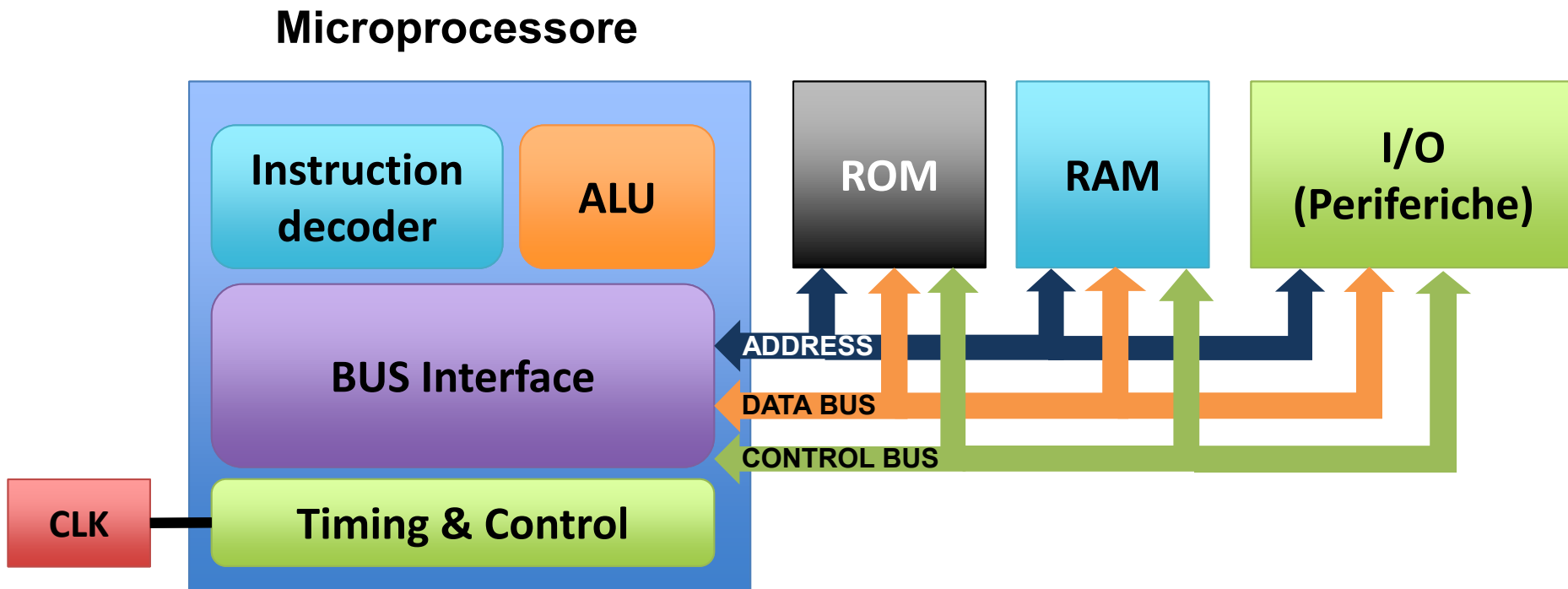
“The development of embedded systems cannot ignore the underlying hardware characteristics. Timing, memory usage, power consumption, and physical failures are important”

ARTIST is the acronym of an European network of excellence for embedded systems (<http://www.artist-embedded.org>)

Lo sviluppo di sistemi embedded richiede una comprensione estesa dell' hardware e delle sue limitazioni

Introduzione ai microcontrollori

Sistemi a microprocessore

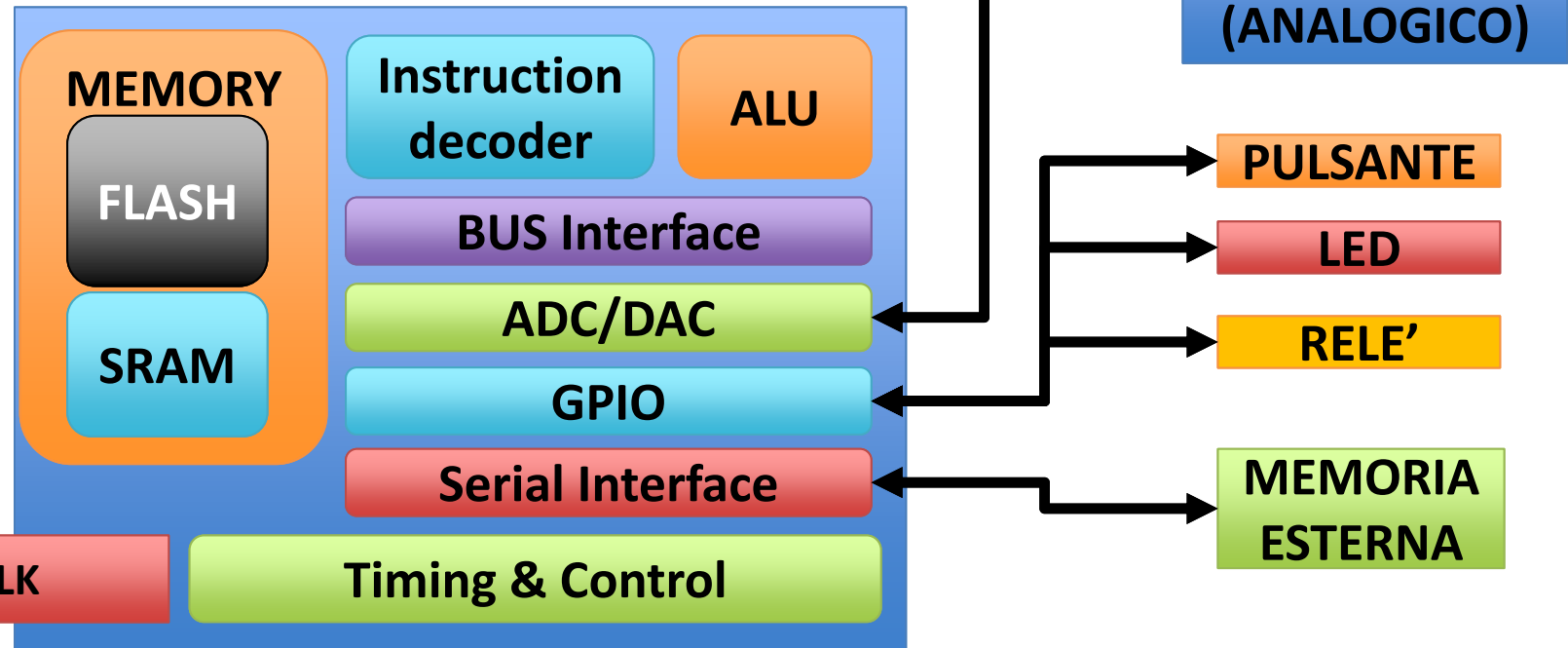


Per funzionare necessita di molti circuiti esterni al chip:

- Memoria
- Periferiche...

Sistemi a microcontrollore

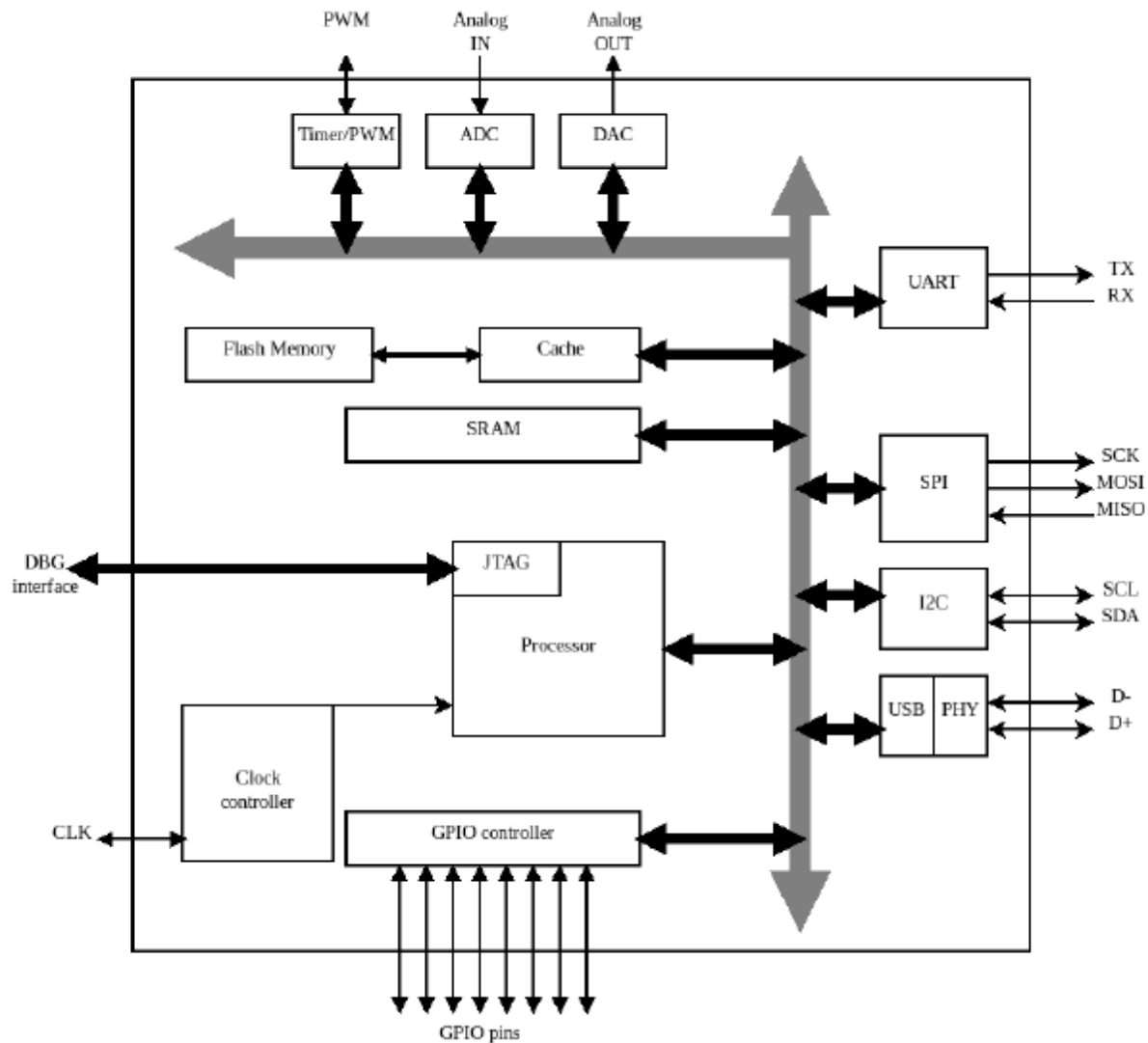
Microcontroller unit (MCU)



- è un circuito integrato System-on-Chip (**SoC**) che racchiude al suo interno il processore, la memoria RAM, memoria non volatile (Flash), ricetrasmittitori per comunicazioni seriali, ed altre periferiche
- Tipicamente sono caratterizzati da un **basso costo**, **bassi consumi energetici**, **risorse limitate**

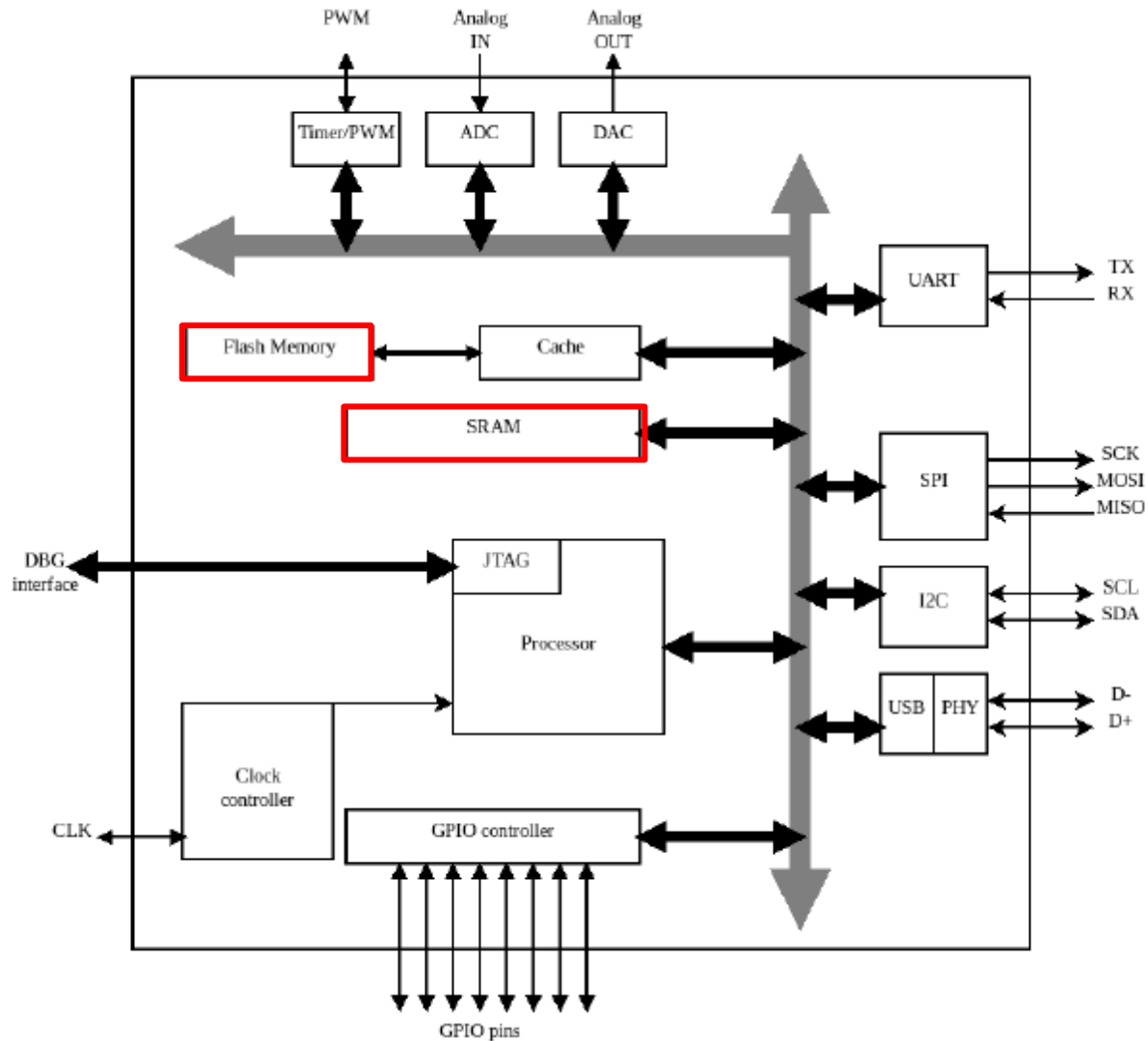
Microcontrollori

Architettura base



Microcontrollori

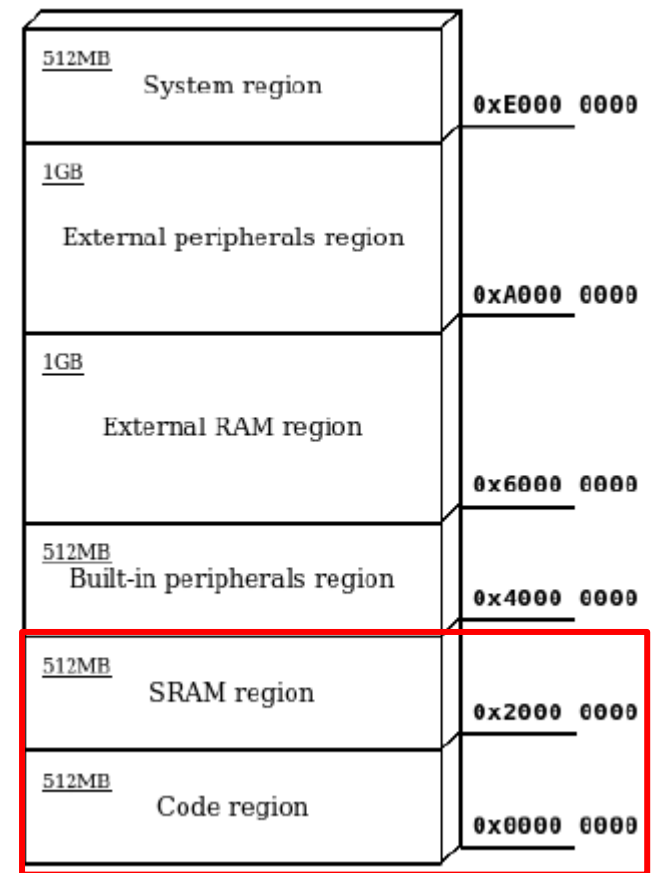
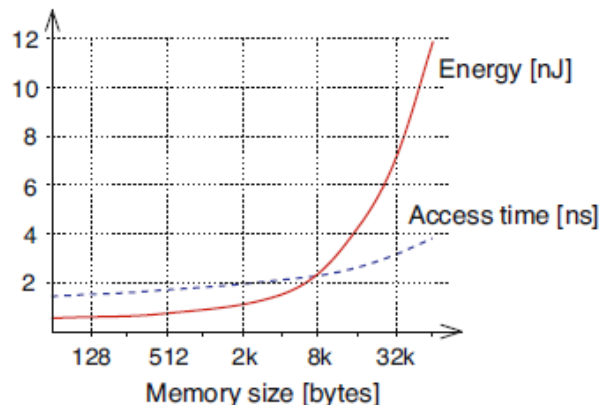
Memorie



Microcontrollori

Memorie

- A bordo di un microcontrollore sono presenti memorie a semiconduttore **volatili (RAM)** e **non volatili (Flash)**:
 - **SRAM (Static Random Access Memory)**: Implementa la memoria volatile (i dati vengono persi quando la memoria non è alimentata). Usata per salvare dati utilizzati dal codice
 - **Flash**: memoria non volatile sul cui viene scritto il codice da eseguire dal microcontrollore. Tipicamente ha una bassa capacità



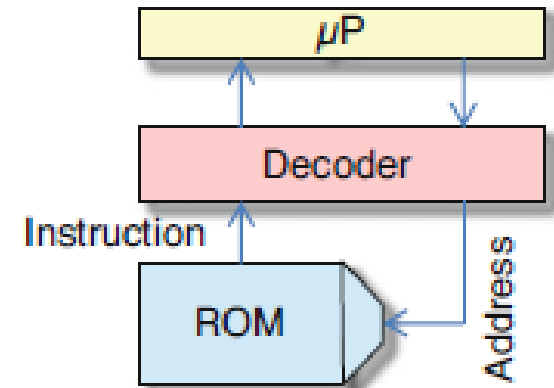
The ARM Cortex-M address space

Microcontrollore

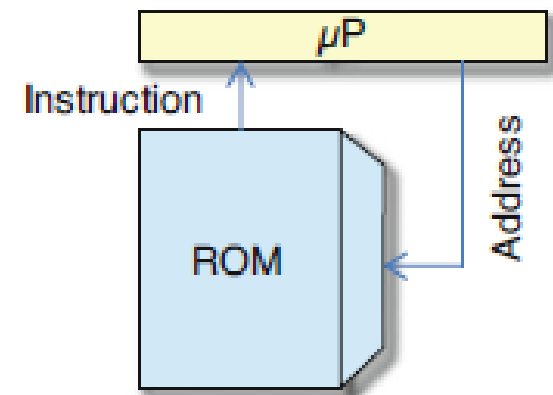
Memoria flash - implicazioni sulla lunghezza delle istruzioni

- Nei SoC tipicamente la memoria è fabbricata direttamente sul chip e quindi è limitata per ridurre i consumi, costi ed il tempo di accesso
- Occorre ridurre la memoria occupata del codice
- Il firmware di un dispositivo embedded è tipicamente un singolo file binario salvato sulla memoria non volatile (Flash o ROM)
- Il processore legge le istruzioni direttamente dalla memoria Flash in maniera sequenziale e le interpreta direttamente
- L'instruction set è semplificato (**RISC**)
- In sistemi a più alte prestazioni il codice viene decompresso e caricato sulla memoria RAM prima di essere eseguito
- Inoltre le istruzioni possono essere più complesse e richiedere una decodifica

Sistema alte prestazioni

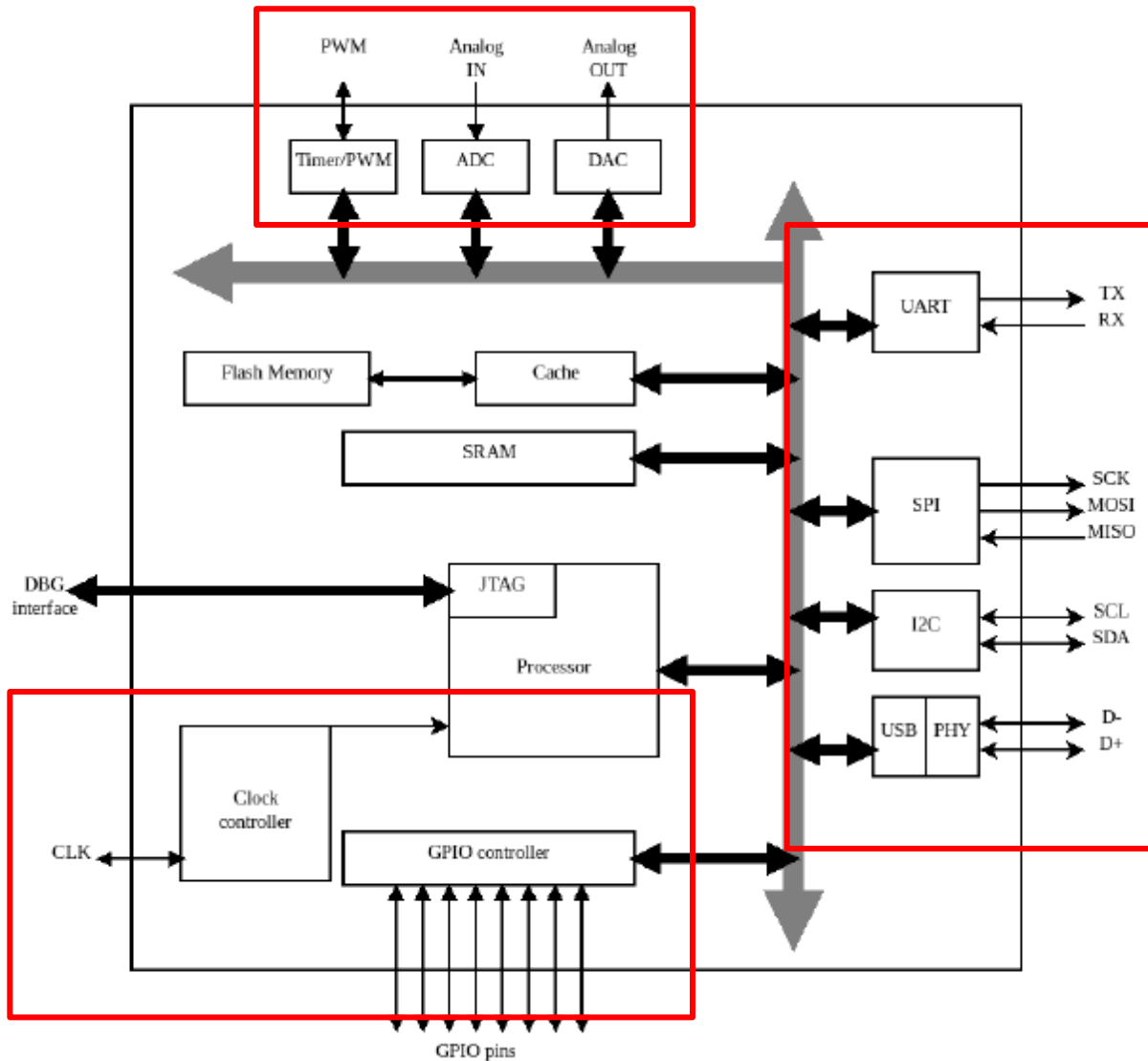


Sistema embedded



Microcontrollori

Configurazione delle periferiche



Come viene configurata la funzionalità delle varie periferiche?

Microcontrollore

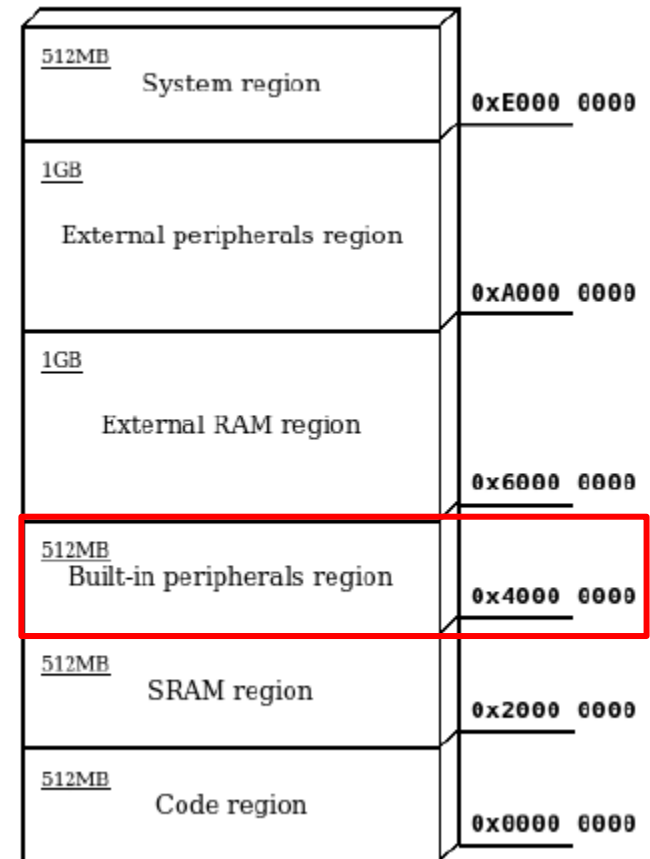
Registri di configurazione

- Nelle regione di indirizzi dedicata alla periferiche è possibile scrivere e leggere il valore dei **registri** associati a ciascuna delle periferiche
- Il **controller** di ciascuna periferica interpreta opportunamente ciascun bit dei registri configurando il comportamento desiderato. Ad es:

GPIO port mode register (GPIOx_MODER) (x = A to I)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
MODE15[1:0]		MODE14[1:0]		MODE13[1:0]		MODE12[1:0]		MODE11[1:0]		MODE10[1:0]		MODE9[1:0]		MODE8[1:0]	
RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MODE7[1:0]		MODE6[1:0]		MODE5[1:0]		MODE4[1:0]		MODE3[1:0]		MODE2[1:0]		MODE1[1:0]		MODE0[1:0]	
RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW	RW

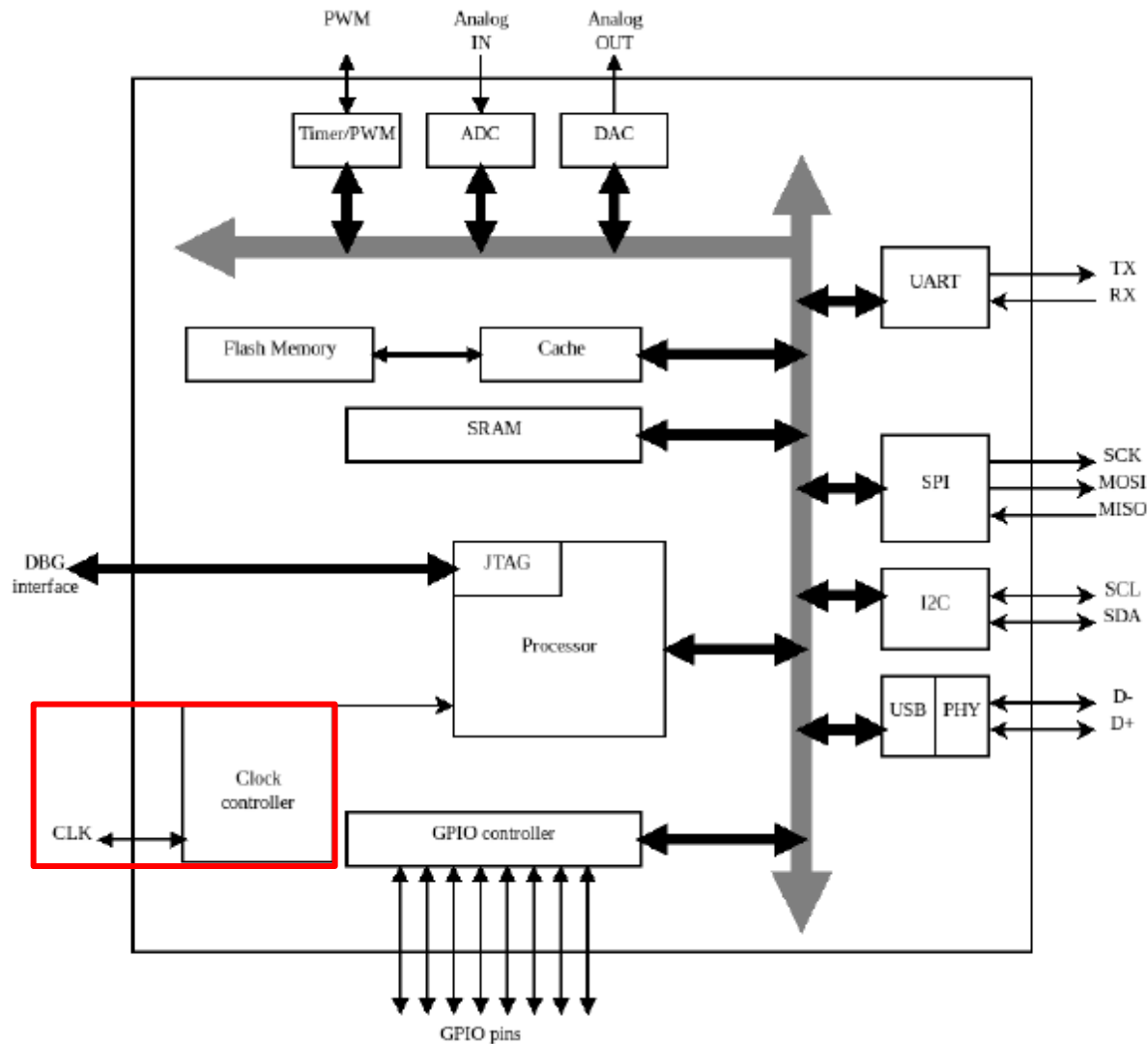
Bits 31:0 MODE[15:0][1:0]: Port x configuration I/O pin y (y = 15 to 0)
 These bits are written by software to configure the I/O mode.
 00: Input mode
 01: General purpose output mode
 10: Alternate function mode
 11: Analog mode (reset state)



The ARM Cortex-M address space

Microcontrollori

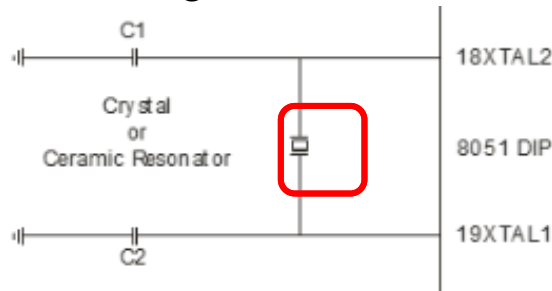
Il segnale di clock



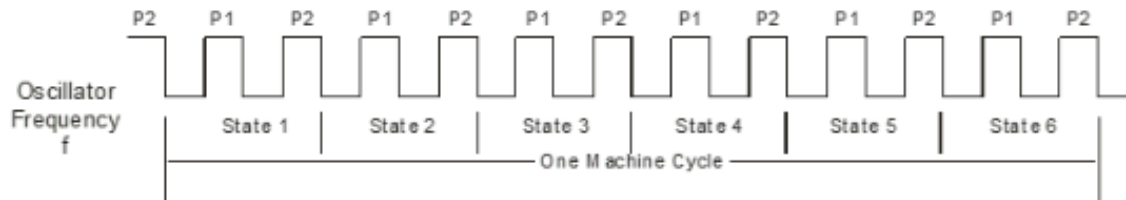
Il segnale di clock (CLK) è il segnale di **sincronismo** che viene **distribuito** al **processore** e a tutte le **periferiche**

Microcontrollori

Generazione del segnale di clock



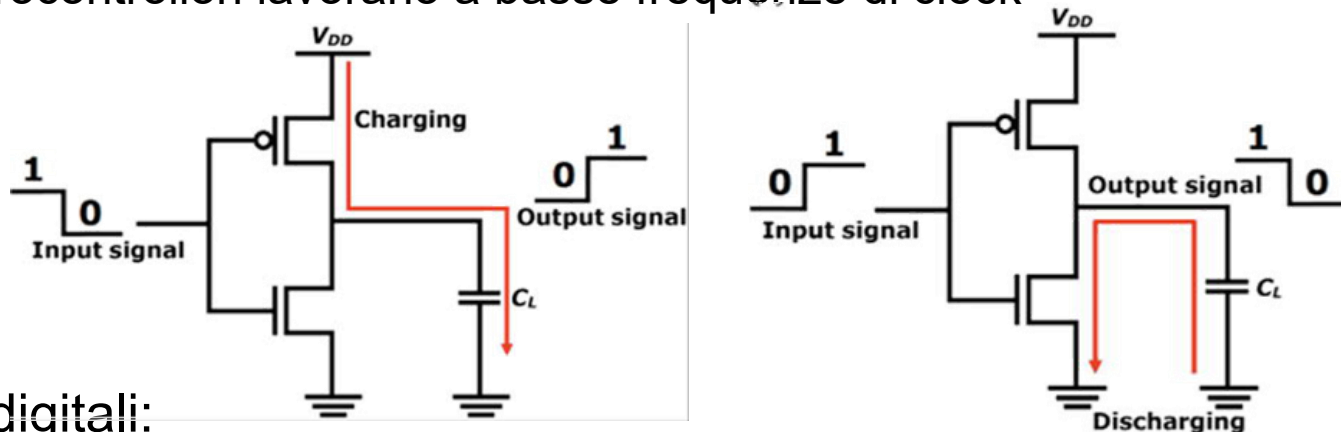
Crystal or Ceramic Resonator Oscillator Circuit



- Il microcontrollore riceve in ingresso un segnale elettrico periodico, tipicamente generato da un **oscillatore al cristallo** (si sfrutta la risonanza meccanica di un materiale piezoelettrico)
- Tale segnale oscilla ad **una frequenza precisa**
- Il segnale di clock viene generato tramite **circuiti** configurabili permettono di **dividere e moltiplicare** la frequenza del segnale in ingresso

Microcontrollori

Perché i microcontrollori lavorano a basse frequenze di clock



Nei circuiti digitali:

- Il **consumo di potenza statico** esiste quando non avvengono transizioni ai nodi del circuito
- Il **consumo di potenza dinamico** si manifesta quando i nodi del circuito commutano. Equivale alla carica e scarica di una capacità di carico equivalente C_L

$$P_{dyn} = \alpha C_L V_{DD}^2 f$$

- Il consumo cresce col quadrato di $V_{DD} \rightarrow$ **Basse V_{DD}**
- Il consumo cresce linearmente con $f \rightarrow$ **Basse f (qualche decina di MHz)**

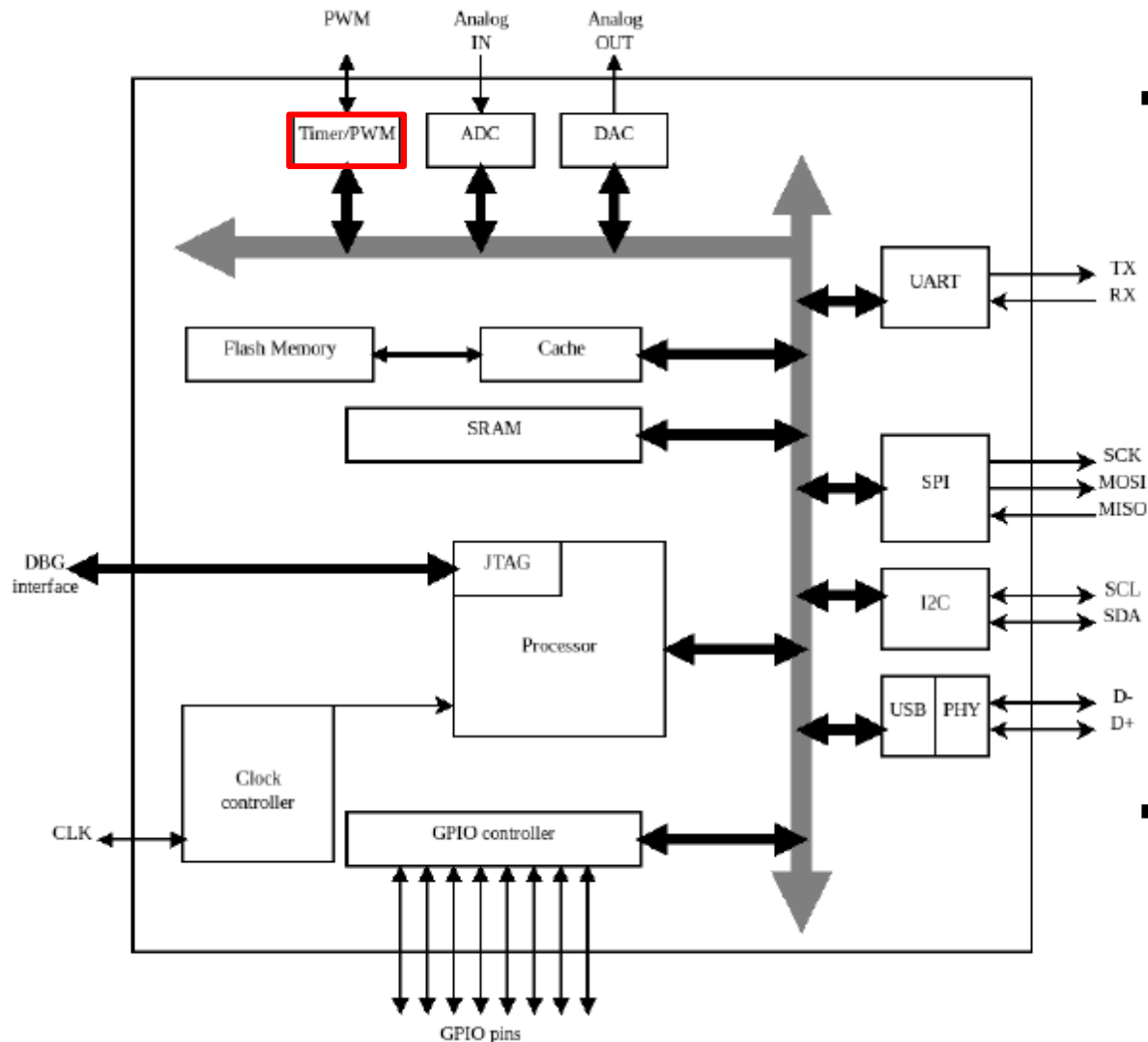
Microcontrollori

Come recupero prestazioni pur lavorando a frequenze di clock inferiori?

- Elevate prestazioni in termini di elaborazione dell'informazione possono essere raggiunti con un hardware che permetta il **calcolo parallelo**. Ad es:
- Se eseguo β operazioni in parallelo posso far lavorare il circuito a $f'_{CLK} = \frac{f_{CLK}}{\beta}$ ridurre anche $V'_{DD} = \frac{V_{DD}}{\beta} \Rightarrow P' = \frac{P}{\beta} \Rightarrow \mathbf{E' = P' * t = \frac{E}{\beta}}$
- Introduco periferiche hardware specifiche

Microcontrollori

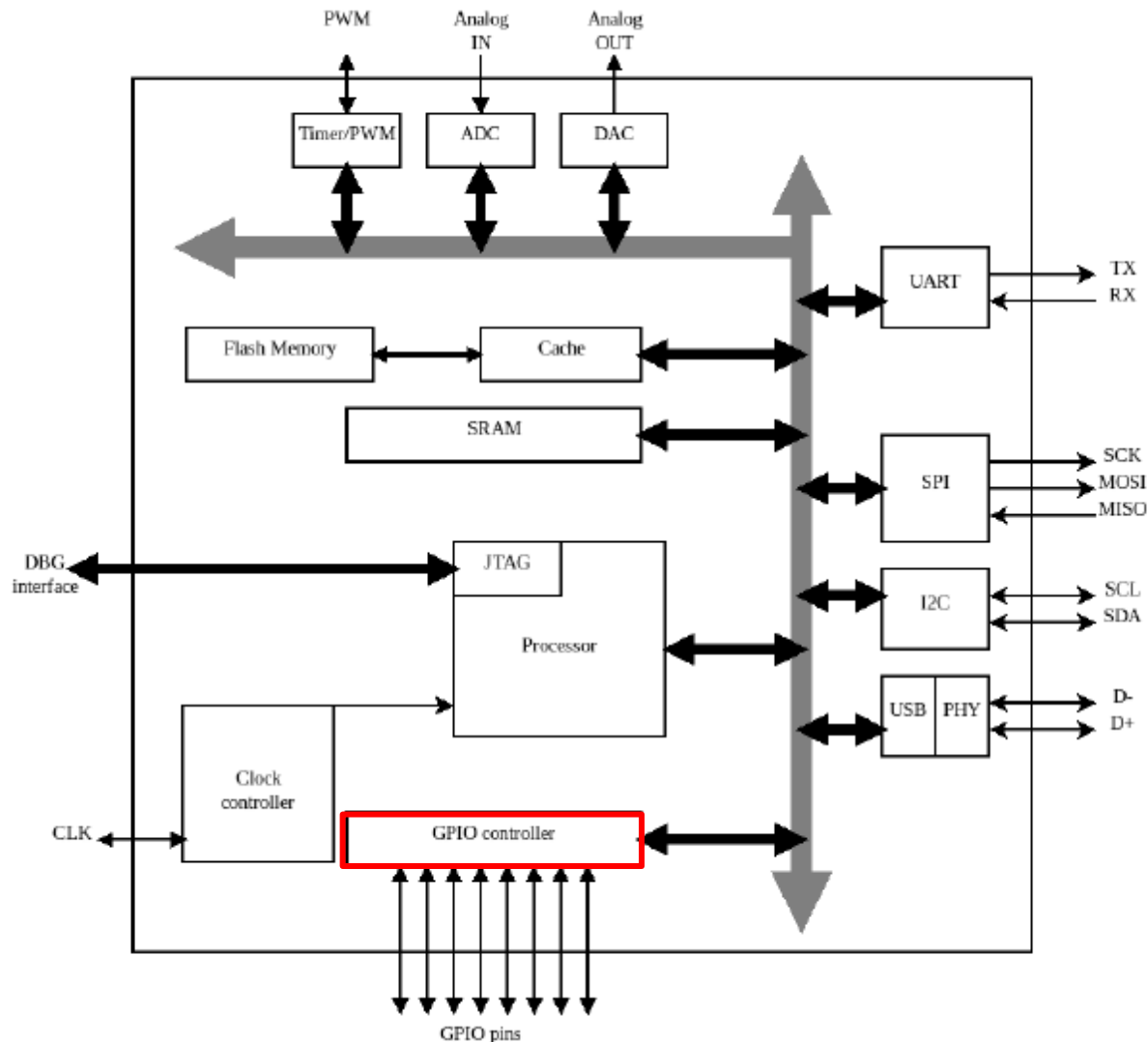
Timers



- I microcontrollori offrono diverse possibilità di misurare il tempo
- Tipicamente è presente almeno un countdown timer:
 - Si setta un valore di inizio del timer
 - Si fornisce un opportuno segnale di clock
 - Quando il contatore arriva a zero, il timer genera un'interruzione
- Il timer permette anche di implementare funzioni più complesse (es, PWM)

Microcontrollori

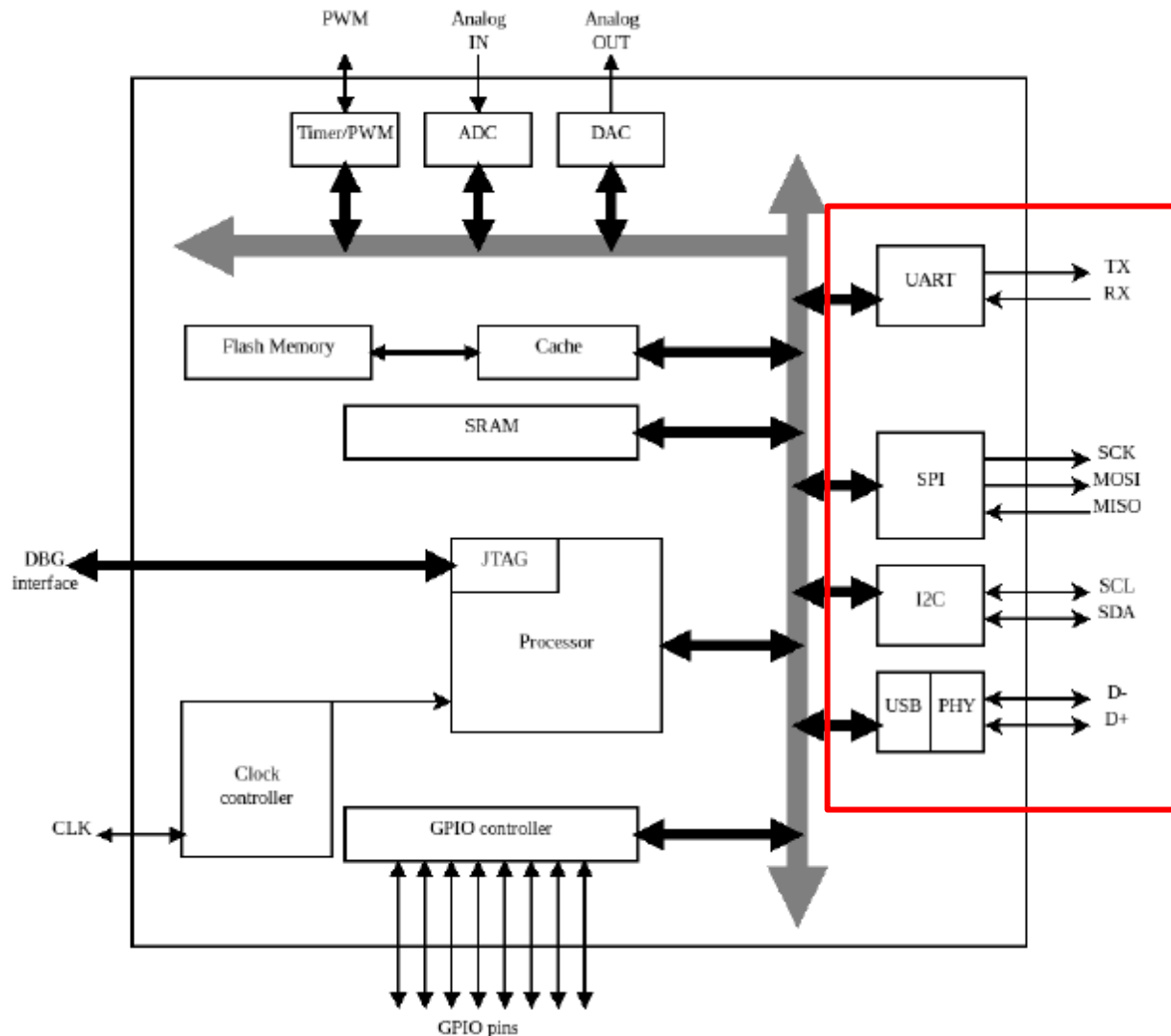
General Purpose Input Outputs (GPIO)



- La funzionalità più semplice che può essere implementata da un microcontrollore è la capacità di **controllare il segnale digitale di pin** appartenenti al circuito integrato
- Un pin di **uscita digitale** può essere controllato per fornire in uscita un livello basso (0 V = valore logico "0"), o alto (V_{DD} = valore logico "1") di tensione
- Un **ingresso digitale** rileva se su un pin del microcontrollore sia presente un valore di tensione associato ad un valore logico "0" o "1"

Microcontrollori

Serial Interfaces



Per comunicare con periferiche o altri MCU esistono diversi standard di comunicazione.

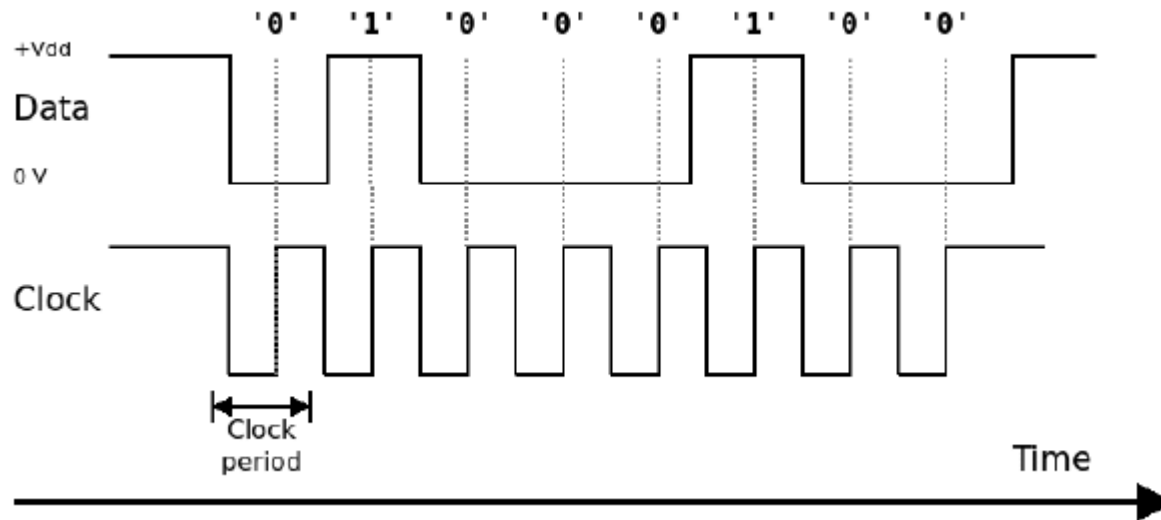
Alcuni dei pin del microcontrollore possono essere configurati per implementare specifici protocolli di comunicazione seriali.

I più comuni sono:

- **Asynchronous UART-based serial communication**
- **Serial Peripheral Interface (SPI) bus**
- **Inter-integrated circuit (I2C) bus**
- **Universal Serial Bus (USB)**

Microcontrollori

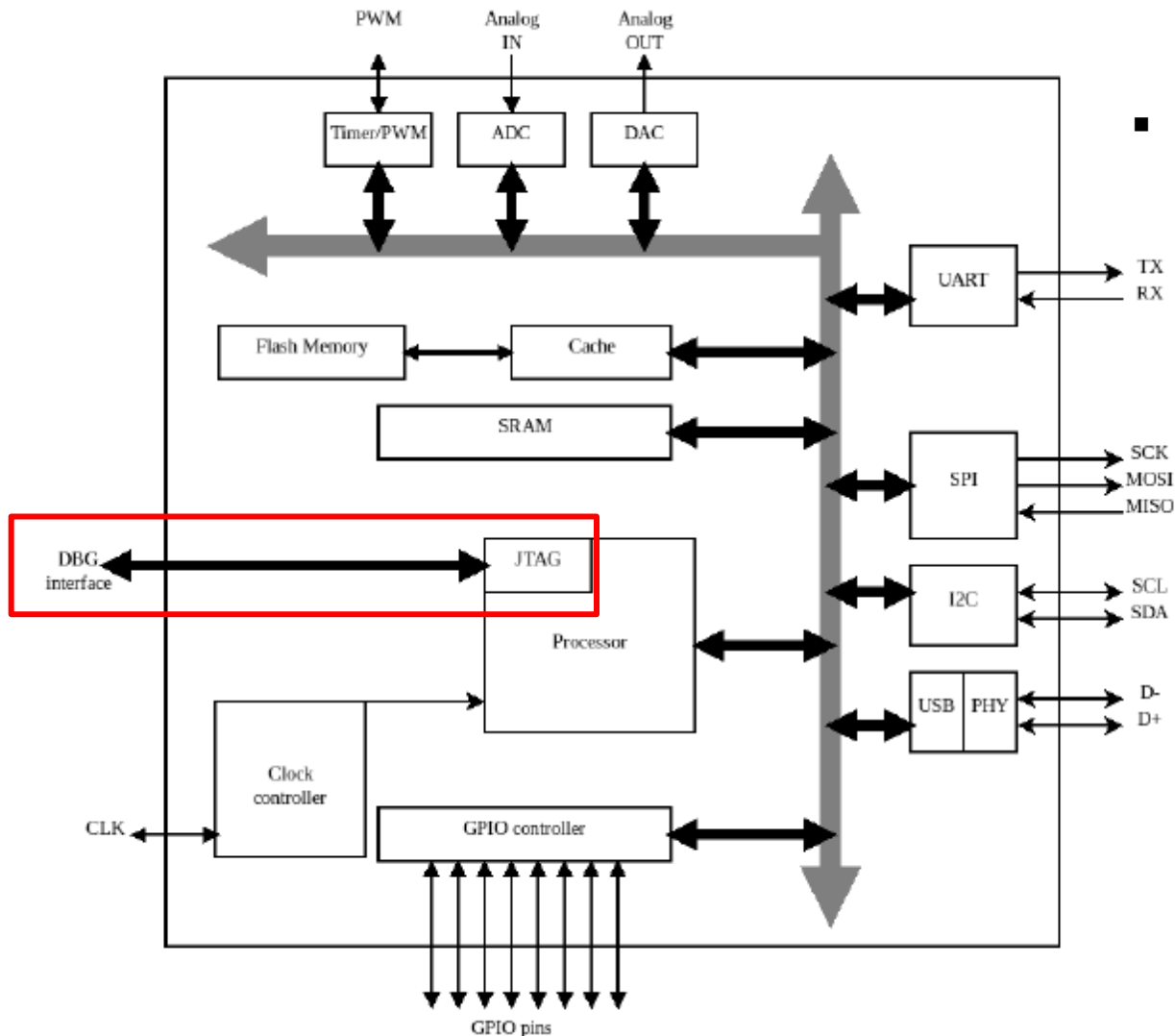
Serial Interfaces



- I protocolli seriali consistono in almeno una linea di comunicazione
- L'informazione è trasferita come segnali elettrici che codificano bit logici "1" e "0" opportunamente separati temporalmente
- Tipicamente un bus seriale include una linea dati ed una di sincronismo (CLK)
- Il ricevitore interpreta i bit dei dati considerando i fronti del CLK

Microcontrollori

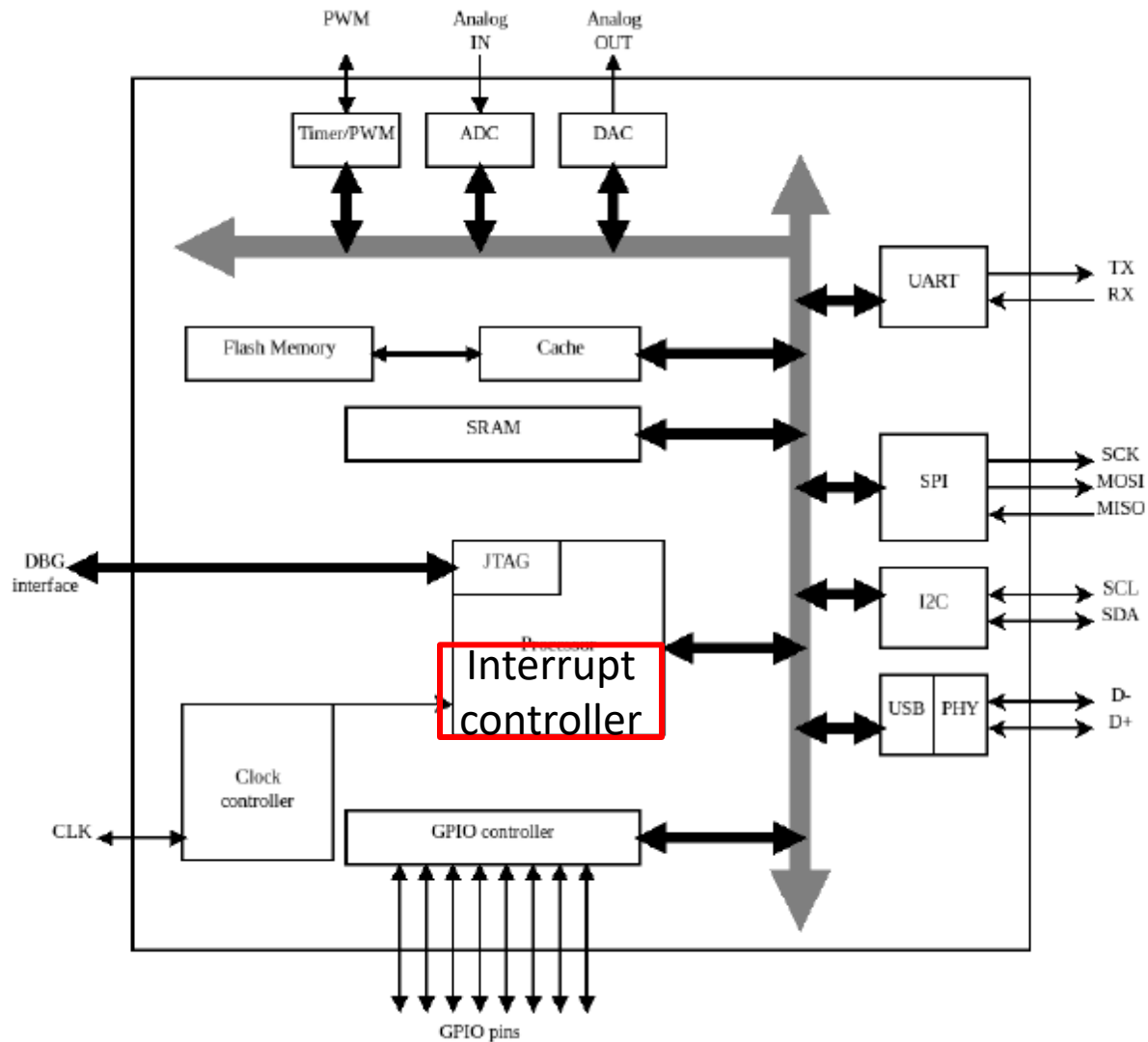
Debug interface



- Tipicamente su ogni MCU esiste un'interfaccia standard **JTAG** per **caricare il software e debuggarlo**
- Tramite tale interfaccia, un **host** è in grado di interagire con il processore:
 - gestendo **breakpoints** per interrompere e riprendere l'esecuzione di un programma
 - **Leggere e scrivere** qualsiasi indirizzo della **memoria**

Microcontrollori

Interrupt controller



Microcontrollori

Interrupt controller

- Un interrupt è un segnale asincrono che indica il "bisogno di attenzione" da parte di una **periferica** finalizzata ad una particolare richiesta di servizio
- La CPU interrompe il regolare susseguirsi delle istruzioni per eseguire una routine specifica (*interrupt handler*) che risolve il bisogno indicato dalla richiesta di interruzione
- La gestione degli interrupt è fondamentale per lo sviluppo di sistemi **real-time**
- Ogni MCU contiene un **Nested Vector Interrupt Controller** (NVIC) che permette di:
 - Assegnare priorità alle interruzioni
 - Concatenare le interruzioni
- Tipicamente un NVIC supporta circa 240 sorgenti di interruzioni che possono essere raggruppate con fino a 256 livelli di priorità

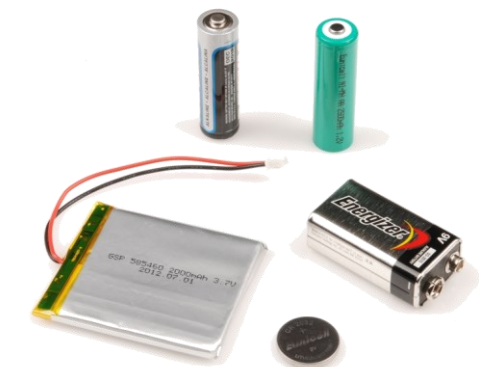
Microcontrollore

Alimentazione

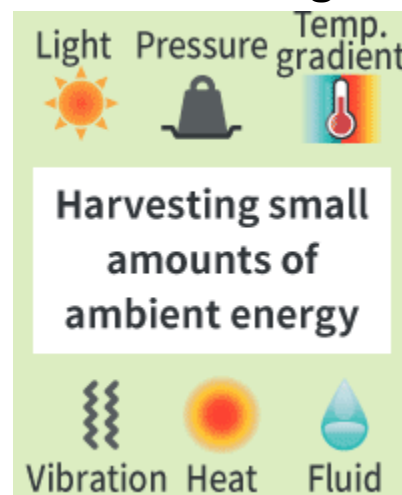
Presa elettrica



Batterie



Harvesting



Energia limitata

- Esistono diverse possibilità per alimentare il sistema
- Molte soluzioni low-power dispongono di risorse energetiche limitate (ad es., IoT)
- Il consumo energetico del microcontrollore impatta sulla vita/durata del sistema
- Occorrono strategie per ridurre al minimo il consumo energetico

Microcontrollore

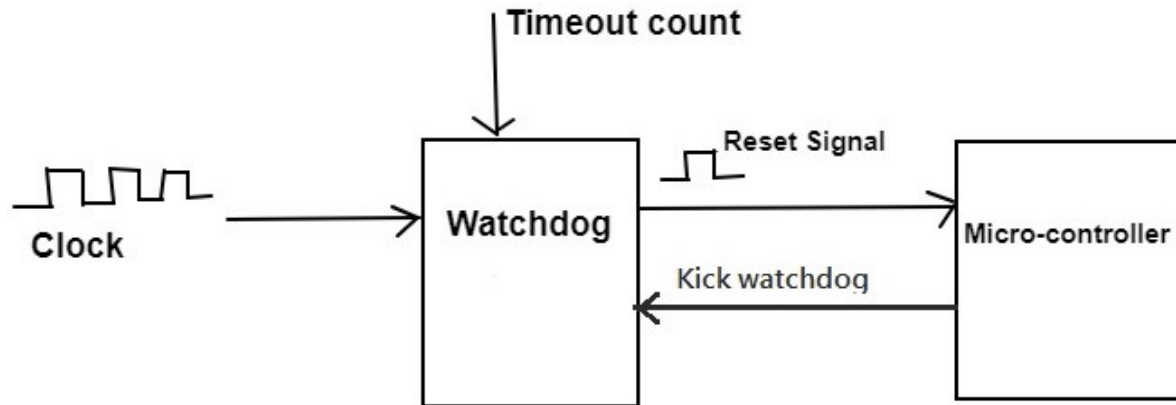
Power Management and Energy Saving

- All'interno dei microcontrollori vengono implementate diverse **strategie volte a ridurre i consumi energetici**
- Il MCU può essere configurata dinamicamente per funzionare in specifiche **low-power modes** che:
 - Disabilitano le periferiche non utilizzate (dark silicon)
 - Riducono la frequenza di clock
 - Quest'ultimo viene distribuito solo alle periferiche necessarie

- **Normal operation mode:** Active components are selected through clock gating, and the clock is running at the desired frequency.
- **Sleep mode:** The CPU clock is temporarily suspended, but all the peripherals keep functioning as in normal mode. There is a noticeable, even if marginal, amount of power saved in this mode.
- **Stop mode:** The CPU clock and the bus clocks are disabled. All the peripherals powered by the microcontroller are off. The internal RAM and the CPU registers retain the stored values because the main voltage regulator stays on. The power consumption drops consistently.
- **Standby mode:** All the voltage regulators are off, and the content of the RAM and register is lost. A small amount of power, in the range of a few microwatts, may be required to keep the backup circuitry alive during the standby phase.

Microcontrollore

Low level Safety features: Watchdog timer



- è una funzione specifica comunemente presente all'interno dei microcontrollori
- Garantisce che il sistema non rimanga bloccato all'interno di cicli infiniti o altre situazioni che bloccano la regolare esecuzione del programma
- Utile in situazioni in cui l'esecuzione di funzioni eseguite in risposta ad un evento devono essere terminate in un certo tempo
- è utilizzato come ultima risorsa per recuperare il funzionamento del sistema
- In condizioni normali il MCU resetta il watchdog timer. Se il timer non viene resettato in tempo il watchdog forza il riavvio del sistema

Riferimenti bibliografici

- P. Marwedel, Embedded System Design: Embedded Systems Foundations of Cyber-Physical Systems, and the Internet of Things. in Embedded Systems. Cham: Springer International Publishing, 2021. doi: 10.1007/978-3-030-60910-8.
- D. Lacamera, Embedded Systems Architecture: Design and write software for embedded devices to build safe and connected systems, 2nd Revised edition. Birmingham: Packt Publishing Limited, 2023.



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Ingegneria
“Enzo Ferrari”

Fondamenti di elettronica

Introduzione alla scheda B-L475E-IOT01A

Guida all'ambiente di sviluppo

Istruzioni per i lavori di gruppo per l'esame

Prof. Tommaso Zanotti

email: tommaso.zanotti@unimore.it

Lo stesso microcontrollore va bene per
tutte le applicazioni?

ST Microcontrollers

8-bit MCUs		32-bit MCUs and MPUs	
			
Discover STM8 8-bit MCUs		Discover STM32 32-bit MPUs	Discover STM32 32-bit MCUs
	MPU	STM32MP1	
	High Performance MCUs	STM32H7 STM32F7 STM32F4 STM32F2	
	Mainstream MCUs	STM8S	STM32G0 STM32F0 STM32F1 STM32G4 STM32F3
	Ultra-low-power MCUs	STM8L	STM32U5 STM32L5 STM32L4+ STM32L4 STM32L1 STM32L0
	Wireless MCUs	STM32WB STM32WL	
	Automotive MCUs	STM8AF STM8AL	SPC56 SPC57 SPC58

ST32 Microcontrollers



Maggiori dettagli relativi alla famiglia di processori Arm Cortex - M4 sono disponibili ai seguenti link:

- https://www.st.com/content/st_com/en/arm-32-bit-microcontrollers/arm-cortex-m4.html
- <https://developer.arm.com/Processors/Cortex-M4>


life.augmented

Products

Search...

Search

Contact Us

English

Products

Applications

Some Research Results

Tools & Software

STM32 Developer Zone

About ST

Sample & Buy

Support & Community

Login

Microcontrollers & Microprocessors

Expand menu

STM32 32-bit Arm Cortex MCUs (1201)

STM32 Ultra Low Power MCUs (363)

STM32L0 Series (99)

STM32L1 Series (87)

STM32L4 Series (94)

STM32L4+ Series (45)

STM32L5 Series (17)

STM32U5 Series (21)

Filters

Reset Filters

Part Number

Search ...

Package

Core

Operating Frequency (MHz)

FPU

Flash Size (kB) Prog

Dual-bank Flash

STM32 Ultra Low Power MCUs

Save to MyST

Overview

Product selector

Documentation

CAD Resources

Tools & Software

Show filters

363 total entries

Export

My bookmark

Share

Customize columns

Compare	Part Number	General Description	Package	Core	Operating Frequency (MHz)	FPU	Flash Size (kB) Prog	Dual-bank Flash	Data E2PROM (B)	RAM Size (kB)	Timers	Other timer functions	A/D Converters 12-bit	A/D Converters 14-bit	D/A Converters	Compa		
													Number of A/D Converters	Number of Channels	Number of A/D Converters	Number of Channels		
									nom		typ (16-bit)	typ (32-bit)	typ	typ	typ	typ	typ (12-bit)	
☐	STM32L476OG ACTIVE	Ultra-low-power with FPU Arm Cortex-M4 MCU 80 MHz with 1 Mbyte of Flash memory, LCD, USB OTG, DFSDM	UFBGA 132 7x7x0.6 P 0.5 mm	Arm Cortex-M4	80		1024		-	128	9	2	Dual Watchdog, RTC, SysTick	3	19	-	-	2
☐	STM32U575CG ACTIVE	Ultra-low-power with FPU Arm Cortex-M33 with Trust Zone, MCU 160 MHz with 1Mbytes of Flash memory	LQFP 48 7x7x1.4 mm, UFQFPN 48 7x7x0.55 mm	Arm Cortex-M33	160		1024		-	786	-	-	Dual Watchdog, RTC, SysTick	1	10, 11	1	10, 11	2

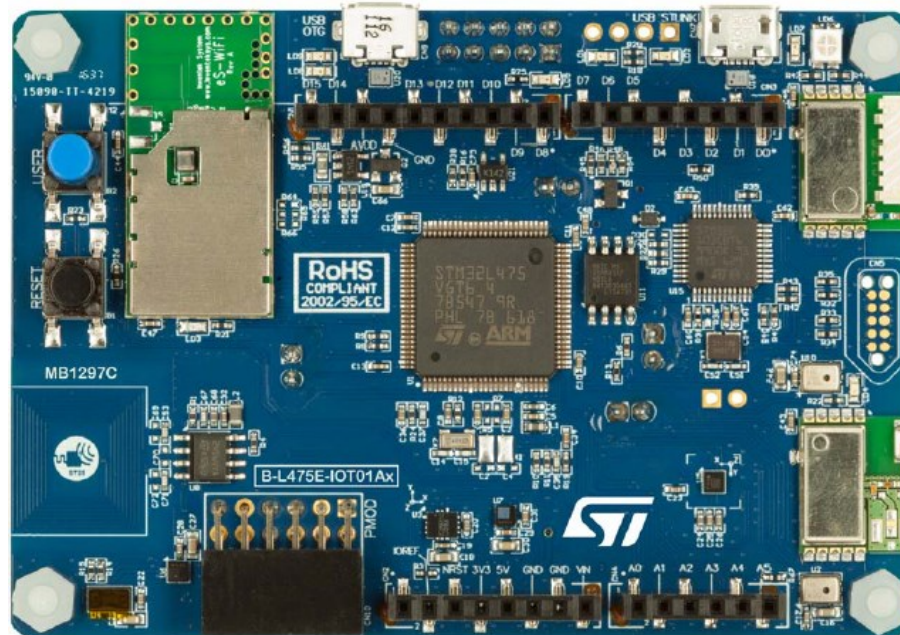
Feedback

More details

Scheda di Sviluppo

STM B-L475E-IOT01A

STM B-L475E-IOT01A

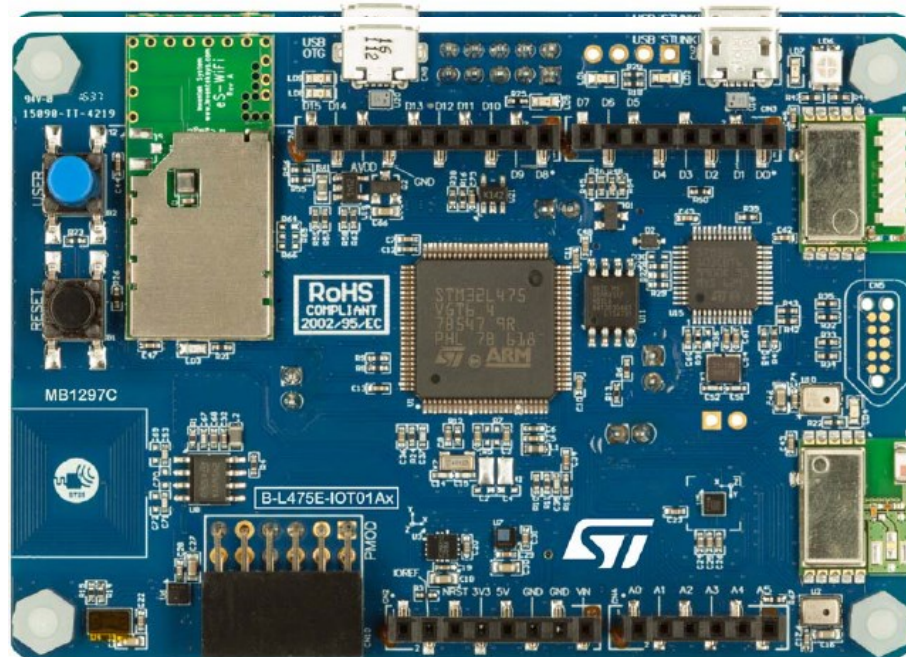


Documenti utili:

- Descrizione compatta della board
- Descrizione più dettagliata

Il microcontrollore STM 32I475VG

STM 32I475VG



Documenti utili:

- [Descrizione compatta](#)
(Descrizione Funzionale, caratteristiche elettriche)
- [Reference Manual](#)
(Periferiche, configurazione dei registri)

Programmi da scaricare

1. STM32CubeIDE (Ambiente di sviluppo)

- <https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeide.html>
- **Scaricare ed installare** la versione corrispondente al sistema operativo presente sul vostro PC
- Può essere necessario registrarsi al sito ST
- Alla prima apertura verrà creata una cartella «workspace» dove man mano verranno salvati i progetti che creeremo

2. Putty (Servirà per verificare la funzionalità della comunicazione tra scheda e PC)

- <https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html>
- Per gli utenti Windows scaricare «putty.exe». Essendo un eseguibile non è necessaria l'installazione
- Per utenti MacOS scaricare "CoolTerm" (qui potete trovare una breve guida <https://learn.sparkfun.com/tutorials/terminal-basics/coolterm-windows-mac-linux>)

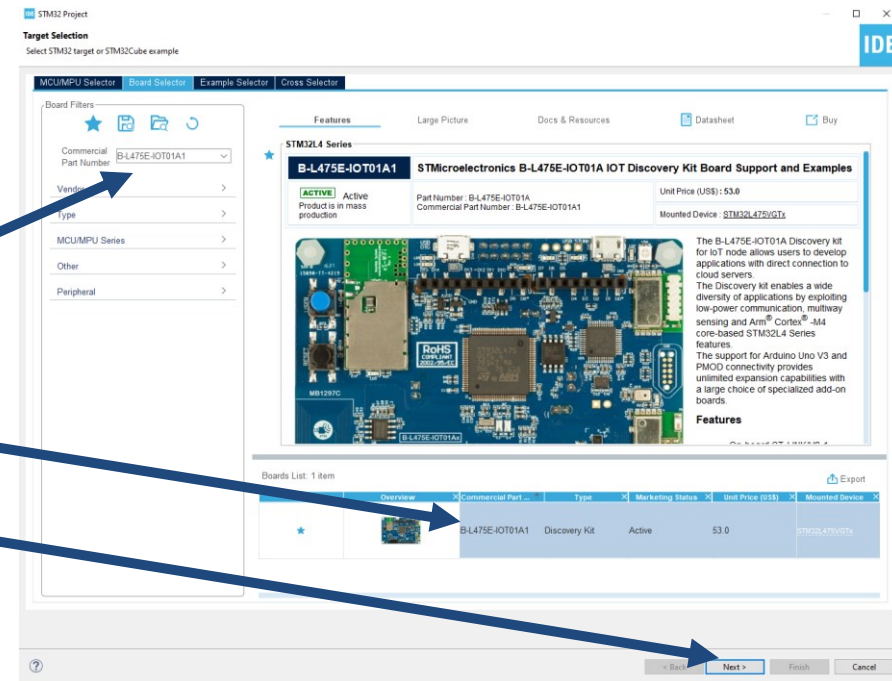
Programmi da scaricare

3. MATLAB

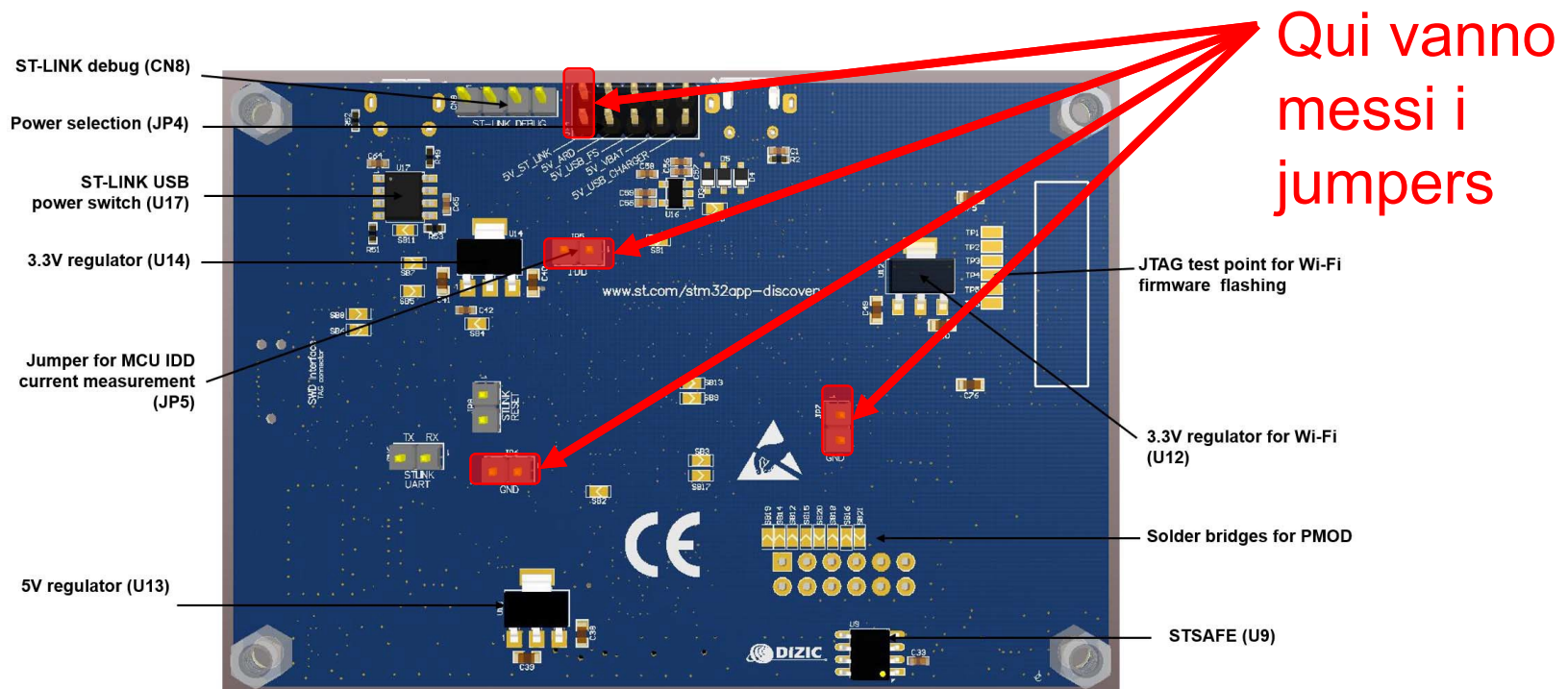
- <https://www.unimore.it/it/servizi/servizi-informatici/licenza-campus-matlab-unimore>
- Installare il toolbox Bluetooth Toolbox

Installare le librerie della scheda B-L475E-IOT01A1

1. Aprire STM32CubeIDE
2. Creare un nuovo progetto:
 1. File→New→STM32 Project
3. Cercare la nostra board B-L475E-IOT01A2 e selezionarla
4. Cliccate su Next
5. Attendere il download e l'installazione delle librerie
6. Chiudere il progetto



Configurare correttamente i jumpers sulla scheda



Informazioni sui progetti di esame

Informazioni sui progetti di esame

- Gruppi formati da **3 o 4 persone**
- I progetti devono comprendere:
 - Acquisizione del segnale dei sensori a bordo della scheda (l'utilizzo di sensori esterni è ammesso previa approvazione entro il 15 dicembre)
 - L'elaborazione di questa informazione
 - In funzione degli ingressi, gestire le uscite in base al problema e l'applicazione scelti
- **Viene valutata la creatività dell'applicazione ed il suo sviluppo tramite la scheda**
- Per l'esame occorre preparare una presentazione. Ogni membro del Gruppo ne presenterà una parte (massimo 5 minuti, circa 5 slides, a persona)
- Ogni studente deve spiegare il suo contributo all'interno del progetto

Informazioni sui progetti di esame

Gruppi formati da 3 o 4 persone

Obiettivo del progetto

Il progetto deve dimostrare la capacità di:

- utilizzare in modo appropriato e non banale i **sensori e le periferiche** disponibili a bordo della scheda STM32;
- integrare conoscenze di elettronica e programmazione embedded;
- proporre soluzioni **originali, complete e tecnicamente fondate**, evitando applicazioni già viste o troppo semplicistiche.

Requisiti minimi (non sufficienti da soli a garantire un punteggio positivo)

- Lettura di valori dai sensori on-board (temperatura, umidità, pressione, accelerometro, giroscopio, ecc.);
- Invio dei dati al PC via seriale o tramite interfaccia base.

Progetti limitati a questi aspetti verranno valutati con 0 punti (non comportano penalizzazioni, ma neppure premi).

Informazioni sui progetti di esame

Requisiti per l'attribuzione dei punti aggiuntivi (+1, +2, +3)

Utilizzo avanzato delle periferiche

- Timer, PWM, cattura di eventi.
- Protocolli seriali (I²C, SPI, UART) per sensori/attuatori esterni.
- DMA per la gestione efficiente della memoria.
- Modalità low-power e risparmio energetico.
-

Integrazione hardware esterna

- Identificazione di componenti esterni compatibili (anche solo teoricamente).
- Valutazione tecnica dell'interfacciamento elettrico.
- Analisi o realizzazione di semplici circuiti di interfaccia.

Progettazione dell'applicazione

- Funzionalità innovative o complesse.
- Giustificazione delle scelte progettuali.
- Documentazione completa con schemi e diagrammi.

Informazioni sui progetti di esame

Organizzazione delle lezioni finali

Le **ultime due lezioni** del corso saranno dedicate allo sviluppo dei progetti di gruppo.

La **partecipazione è necessaria**, perché il **progetto deve essere concordato con il docente**.

In queste lezioni ogni gruppo dovrà:

- Proporre una o più idee progettuali.
- Concordare con il docente quale idea sviluppare.
- Compilare una **tabella di verifica dei requisiti**, utile per pianificare e monitorare lo sviluppo.

Per sviluppare il progetto è consigliato porsi le seguenti domande

1. Quale problema voglio risolvere?
 - Scelto il problema definisco i requisiti richiesti dall'applicazione (sensori, attuatori, protocolli di comunicazione, vincoli in termini di tempo ed energia)
2. Come posso utilizzare la scheda di sviluppo in modo efficiente ed efficace per risolvere il problema?
 - Dati i requisiti quali periferiche devo utilizzare? Come devo configurarle?
3. Se fabbricassi interamente il progetto avrei necessità di utilizzare ulteriori componenti e/o circuiti?
 - Se sì quali? Ce ne sono in commercio? Come posso interfacciarli con la scheda di sviluppo?
 - Senza acquistarli, come posso emularne il funzionamento?
4. Come devo strutturare il codice?
5. Come suddividiamo i task tra i membri del team?

Tabella di verifica dei requisiti

Ogni gruppo deve compilare la seguente tabella (o adattarla al proprio progetto). Le domande aiutano a verificare la copertura dei criteri di valutazione:

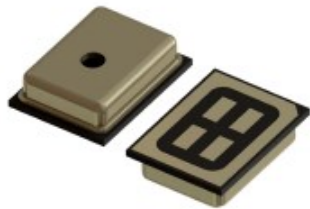
Ambito	Domanda principale	Domande di approfondimento	Risposta (Sì/No/Note)
Sensori on-board	Il progetto utilizza i sensori già disponibili sulla scheda?	- Quali sensori sono coinvolti? - Sono usati in modo innovativo o solo per lettura dati?	
Periferiche avanzate	Il progetto utilizza periferiche STM32 oltre a GPIO e UART base?	- Timer: vengono usati per misura o PWM? - DMA: è previsto per ridurre carico CPU? - Modalità low-power: è considerato il risparmio energetico? - Protocolli seriali: sono usati per interfacciare componenti esterni?	
Componenti esterni	Sono previsti sensori o attuatori esterni alla scheda?	- Sono stati identificati componenti compatibili in commercio? - È stata analizzata la compatibilità elettrica (livelli logici, alimentazione)? - Servono circuiti di adattamento? Sono stati studiati?	
Applicazione	L'applicazione proposta ha elementi innovativi e complessi?	- Qual è la funzionalità principale? - È originale rispetto a progetti già realizzati? - Richiede elaborazioni o algoritmi particolari?	
Documentazione	È previsto un piano di documentazione del progetto?	- Diagrammi a blocchi dell'architettura? - Schemi elettrici (se servono)? - Tabella di requisiti compilata?	

Sensori sulla scheda ed esempi di utilizzo

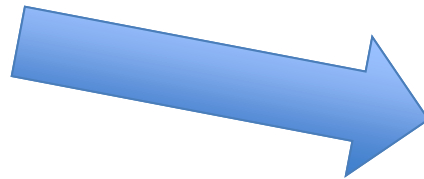
Sensori presenti sulla scheda

- Two on-board ST-MEMS microphones (MP34DT01)
- Capacitive digital sensor for relative humidity and temperature (HTS221)
- High-performance 3-axis magnetometer (LIS3MDL)
- 3D accelerometer and 3D gyroscope (LSM6DSL)
- 260-1260 hPa absolute digital output barometer (LPS22HB)
- Time-of-Flight and gesture detection sensor (VL53L0X)

MEMS Microphones



HCLGA (3 x 4 x 1.06 4LD)



Applicazioni

- Voice activity detection
-

Esempio di utilizzo

<https://www.youtube.com/watch?v=NwvEOKtFkFM>



Smartphones



PC



Home
assistant

Humidity and Temperature Sensor



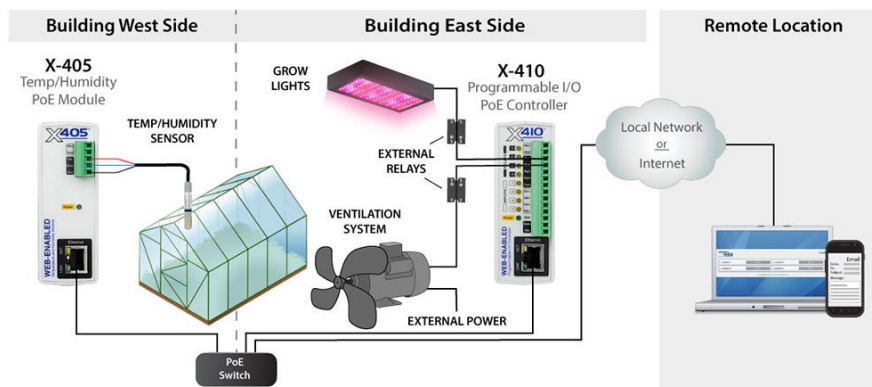
HLGA-6L
(2 x 2 x 0.9 mm)

Applicazioni

- Monitoraggio
- Controllo/ottimizzazione
-

Esempio di utilizzo

https://www.youtube.com/watch?v=F_bsUooNh5w



Processi industriali

Serre



Smart Home

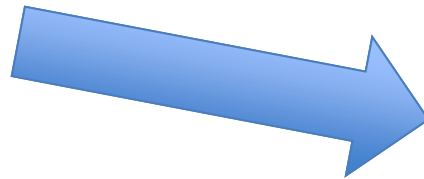


Monitoraggio ambientale

3-axis Magnetometer



LGA-12 (2.0x2.0x1.0 mm)



Smartphones

Applicazioni

- Navigazione
- Orientamento
- Bussola digitale
-

Esempio di utilizzo

<https://www.youtube.com/watch?v=1CXKEIDU23M>

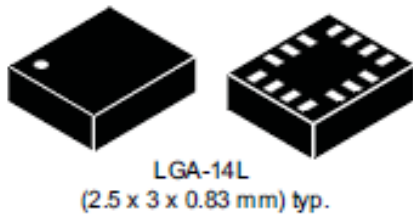


Robots/Droni



Wearables

3D accelerometer and 3D gyroscope



Droni



Smartphones

Applicazioni

- Activity monitoring
- Gaming
- Fall/crash detection
- Controllo posturale
-



Automobili



Wearables

Esempio di utilizzo

<https://www.youtube.com/watch?v=KMhbV1p3MWk>

Absolute digital output barometer



Droni



VR

Applicazioni

- Monitoraggio ambientale
- Rilevamento di spostamenti verticali
- Avvertimento di sedentarietà
-

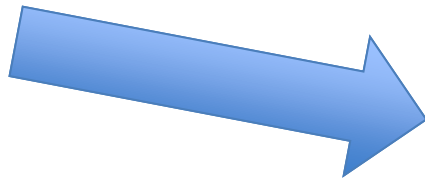


**Monitoraggio
metereologico**

Esempio di utilizzo

https://www.youtube.com/watch?v=XAxv0fr26_8

Time-of-Flight and gesture detection sensor



Applicazioni

- Touchless control
- 1D Hand gesture recognition
- Auto wakeup (risparmio energetico)
- Obstacles detection
- Autofocus
-



Smart Appliances



Robots



PC

Esempio di utilizzo

<https://www.st.com/en/imaging-and-photonics-solutions/vl53l0x.html#>

<https://www.youtube.com/watch?v=NUnLAhKcpl0>

Per la prossima lezione

Ricordarsi di:

- Portare il PC ed un cavo **micro usb per trasferimento dati** (se solo di alimentazione non funziona)
- Installare il software per i Laboratorio
- Dividersi in gruppi per il progetto di esame
 - **Compilare il file excel condiviso su Teams nella cartella 'Documenti > General > Laboratorio' entro il 15 ottobre**



N.B.:

- **Una scheda per gruppo** verrà **prestata** ad ogni lezione. Al termine della lezione la scheda dovrà essere riconsegnata.
- L'ultima lezione vi verrà lasciata **in prestito** una scheda per gruppo per terminare il progetto
- La scheda **deve** essere riconsegnata ai docenti:
 - A seguito della presentazione
 - **In ogni caso entro settembre 2026**
- In caso di ritiro dal corso, siete tenuti ad avvisare i docenti e riconsegnare la scheda direttamente a loro o in segreteria